



南京工业大学
NANJING TECH
UNIVERSITY

卫星导航定位技术与应用

吴东金

测绘科学与技术学院

目录

第一章 绪论

第二章 坐标系统和时间系统

第三章 GNSS卫星运动与卫星星历

第四章 GNSS卫星信号

第五章 GNSS定位原理

第六章 GNSS定位的误差来源与减弱措施

第七章 GNSS控制测量

第八章 GNSS控制网数据处理

第三章 GNSS卫星运动与卫星星历

3.0 GNSS卫星运动概述

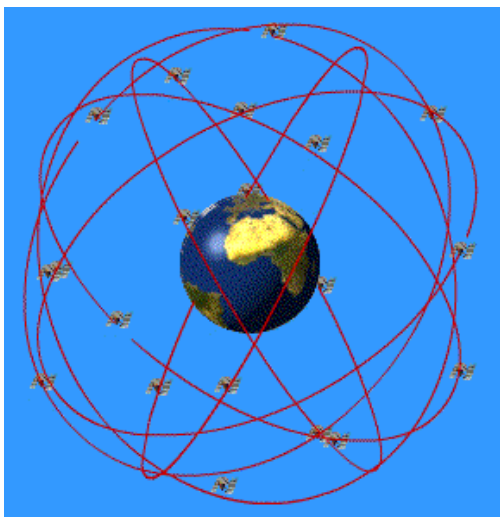
3.1 GNSS卫星运动的受力

3.2 开普勒轨道参数模型

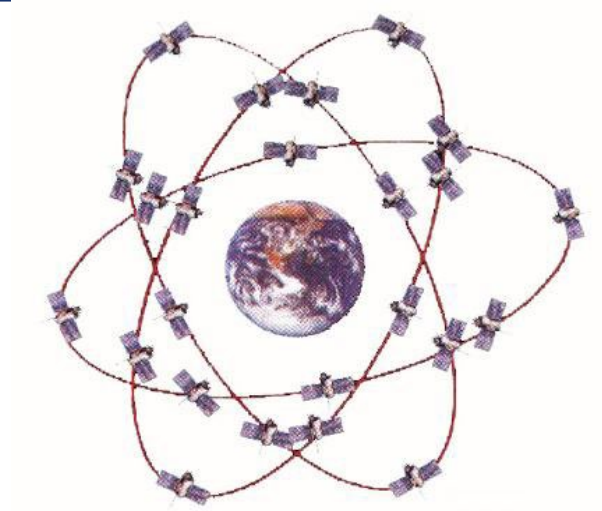
3.3 状态矢量参数模型

3.4 GNSS卫星星历与位置计算

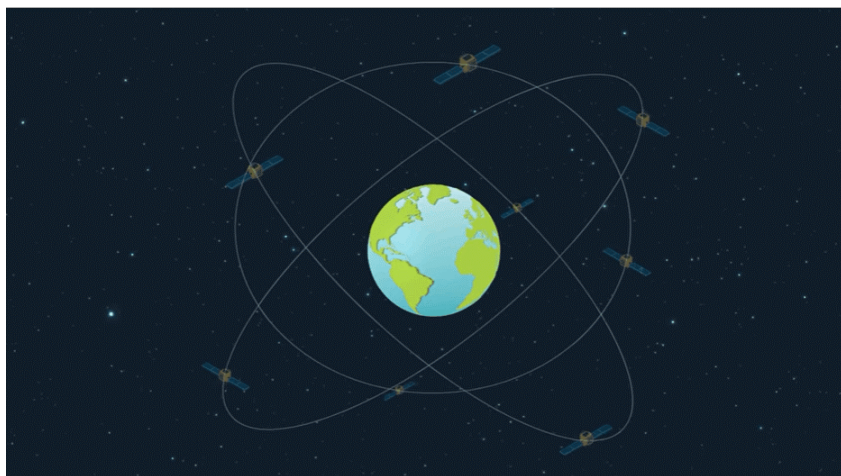
3.0 GNSS卫星运动概述



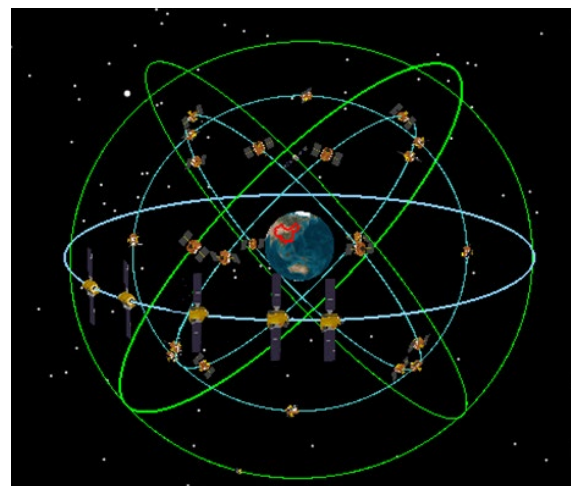
GPS星座



GLONASS星座

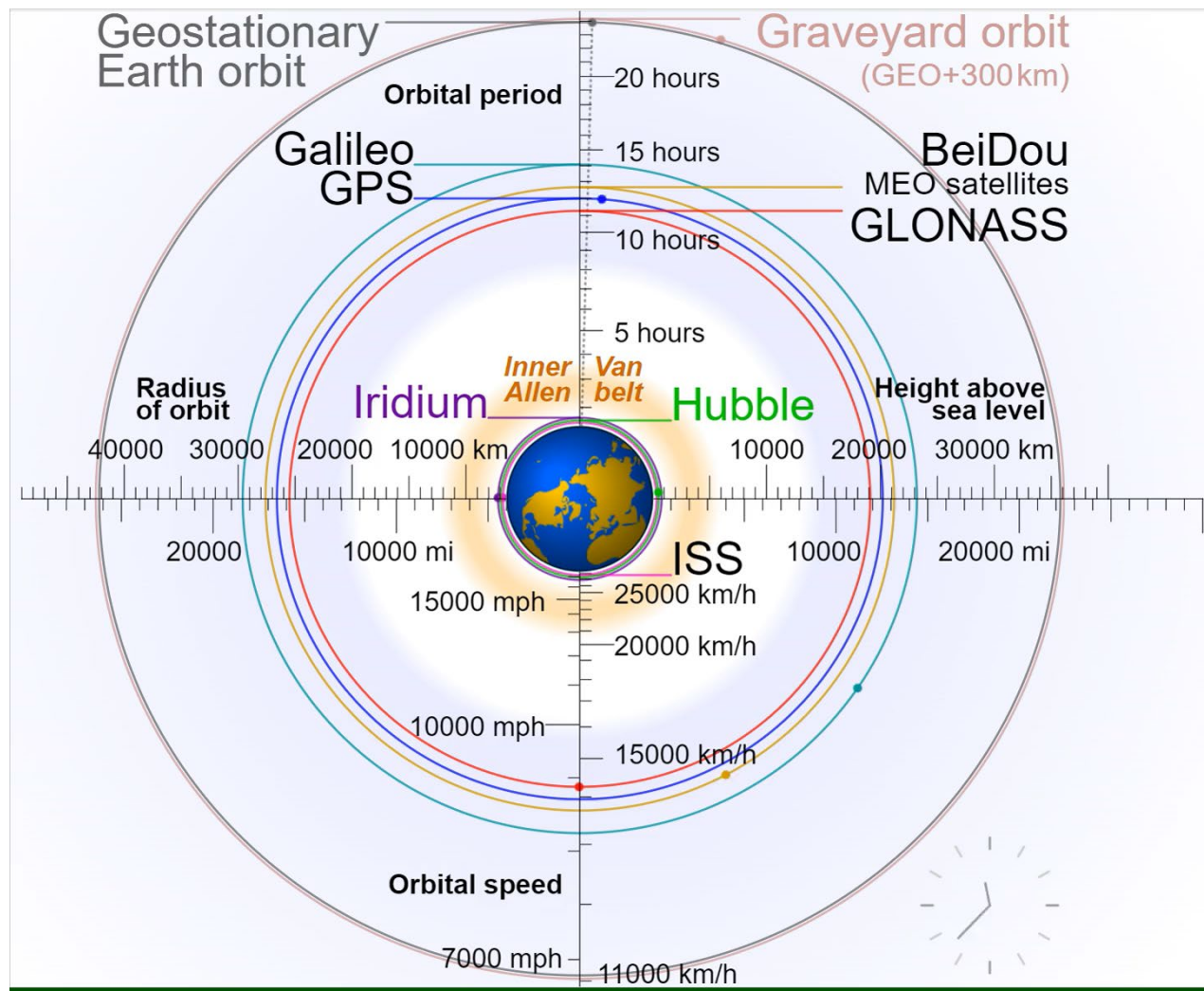


GALILEO星座

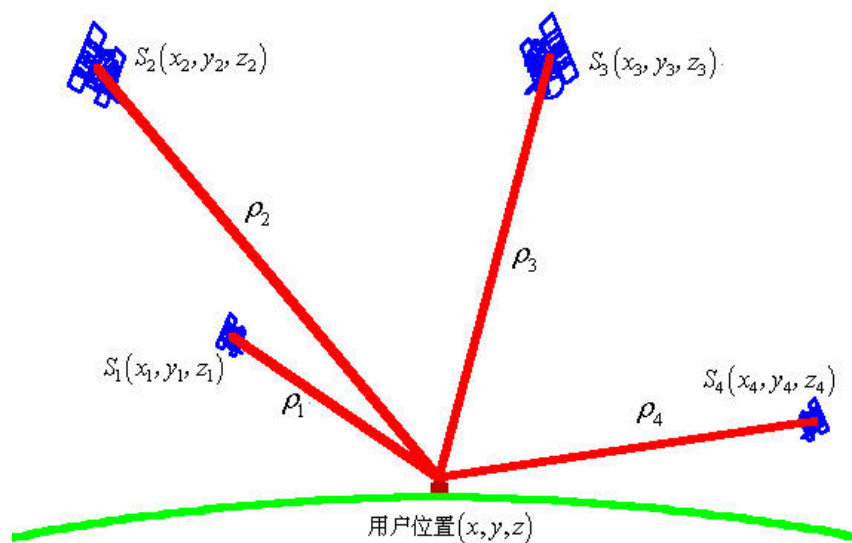
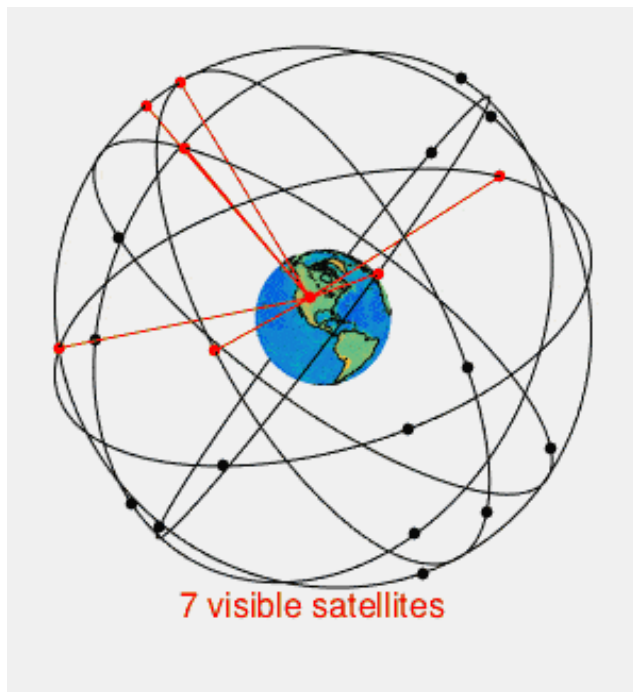


BDS星座

3.0 GNSS卫星运动概述



3.0 GNSS卫星运动概述



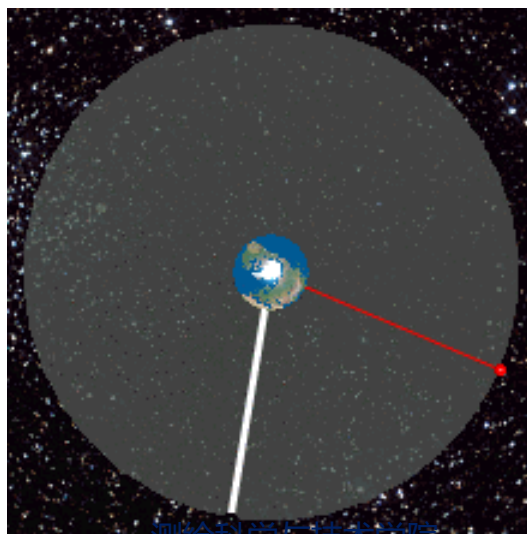
3.0 GNSS卫星运动概述——卫星轨道

➤概念

- GNSS卫星绕地球运行的轨迹称为轨道，所形成的轨道平面通过地球质心；描述卫星轨道位置和状态的参数，称为轨道参数。

➤重要性

- 在利用GNSS进行导航和测量时，GNSS卫星是作为位置已知的高空观测目标，其轨道误差会直接影响接收机位置的精度。



第三章 GNSS卫星运动与卫星星历

3.0 GNSS卫星运动概述

3.1 GNSS卫星运动的受力

3.2 开普勒轨道参数模型

3.3 状态矢量参数模型

3.4 GNSS卫星星历与位置计算

3.1 GNSS卫星运动——卫星的受力

➤所有受力

- 地球的万有引力
- 太阳、月球及其他天体的万有引力
- 太阳光压
- 大气阻力
- 地球潮汐力
- 地磁场力
-

3.1 GNSS卫星运动——卫星的受力

受力类型	所属类型	作用	轨道
假设地球为匀质球体的引力	中心力	决定卫星运动的基本规律和特征	正常轨道 (无摄轨道)
地球非球形对称的作用力 日月及其他天体的引力 大气阻力 太阳光压力 地球潮汐力 地磁场力	摄动力 (非中心力)	使卫星运动产生一些小的附加变化而偏离理想轨道	受摄轨道

3.1 GNSS卫星运动——卫星的受力

➤影响卫星轨道的因素及其研究方法

- 第一步：只考虑中心力的作用，来研究卫星的无摄运动规律，并描述卫星轨道的基本特征；
- 第二步：研究各种摄动力对卫星运动的影响，并对卫星的无摄轨道加以修正，从而确定卫星受摄运动轨道的瞬时特征。

第三章 GNSS卫星运动与卫星星历

3.0 GNSS卫星运动概述

3.1 GNSS卫星运动的受力

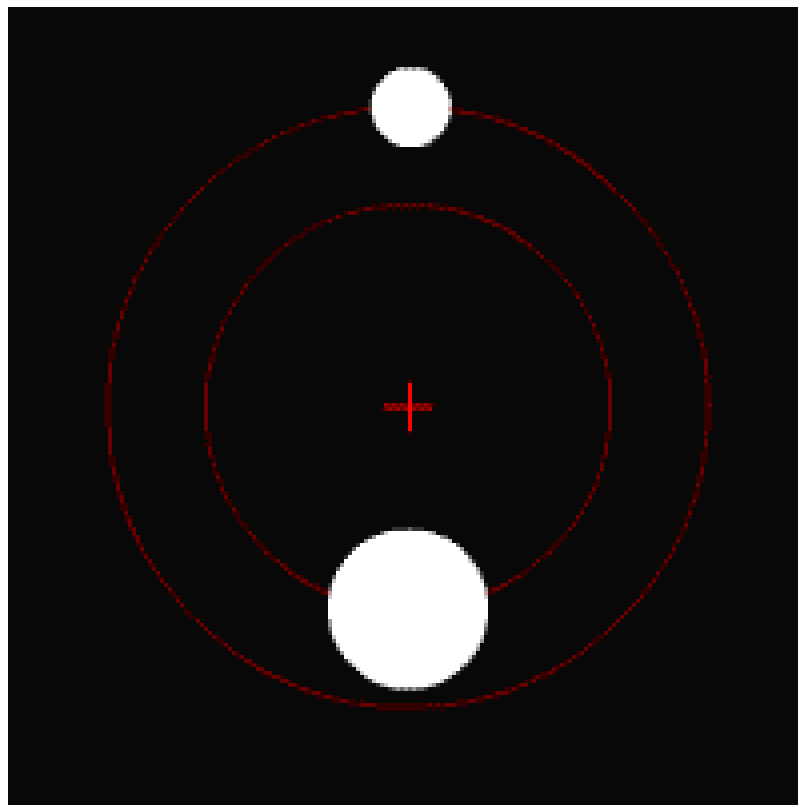
3.2 开普勒轨道参数模型

3.3 状态矢量参数模型

3.4 GNSS卫星星历与位置计算

3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤无摄动运行



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

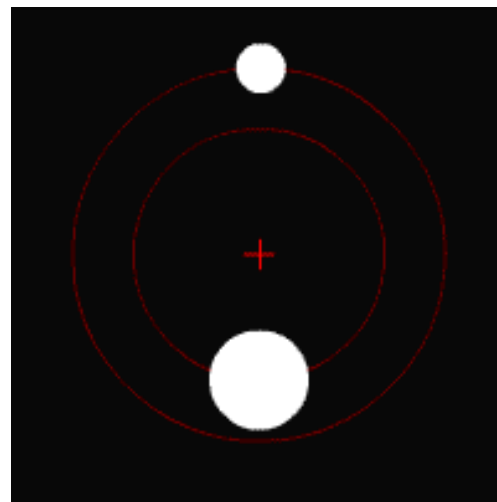
➤ 无摄动运行

■ 二体问题

- ① 忽略所有的摄动力，仅考虑地球质心引力研究卫星相对于地球的运动。

■ 研究二体问题的作用

- ① 二体问题下的卫星运动虽然是一种近似描述，但能得到卫星运动的严密解，从而可以在此基础上结合摄动力推求卫星受摄运动的轨道。



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤无摄动运动

- 约翰内斯·开普勒 (Johannes Kepler)

- 研究领域

 - ① 天文学、光学、数学、物理学和哲学

- 天文学成就

 - ① 发现了行星运动三定律



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤ 无摄动运行

■ 开普勒轨道参数

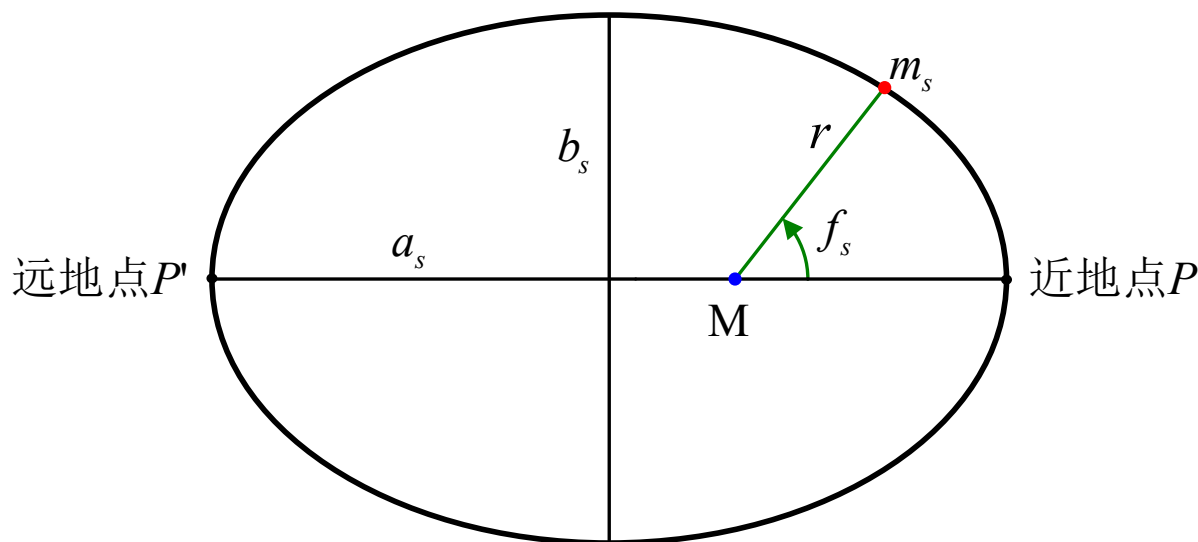
- ① 物理意义明确，用户算法相对简单，是表示卫星轨道最为常用的方法。
- ② GPS、BDS、Galileo、QZSS、NavIC的广播星历向用户提供开普勒轨道参数，由此获得卫星的实时位置和速度。

3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤开普勒第一定律（椭圆定律）

- 卫星运动的轨道是一个椭圆，而该椭圆的一个焦点与地球的质心相重合。

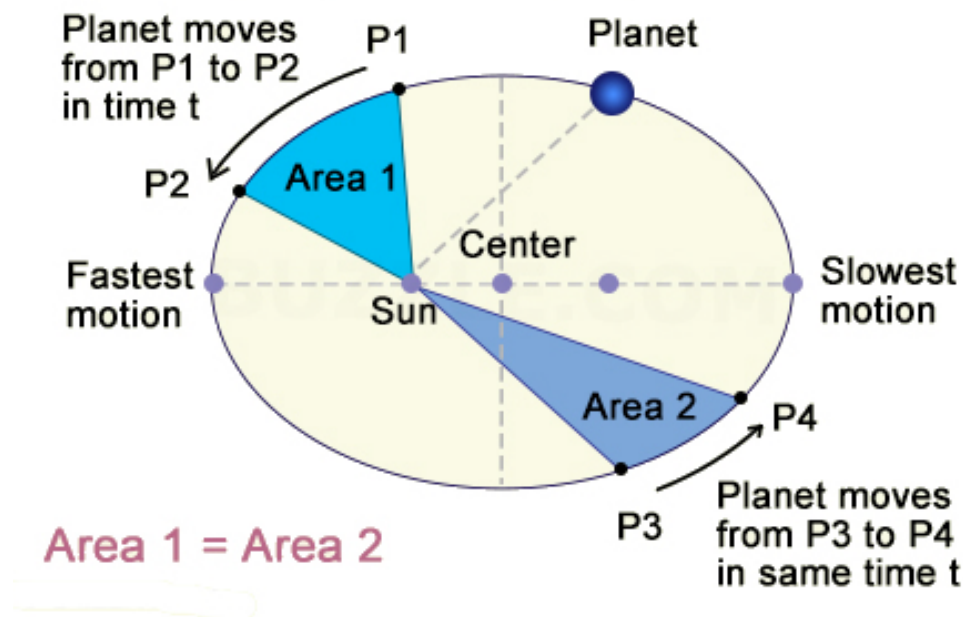
$$r = \frac{a_s (1 - e_s^2)}{1 + e_s \cos f_s}$$



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤开普勒第二定律（面积定律）

- 卫星的地心向径，即地球质心与卫星质心间的距离向量，在相同的时间内所扫过的面积相等。



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤开普勒第三定律（调和定律）

■ 卫星运动周期的平方与轨道椭圆长半径的立方之比为常量。

$$\frac{T_s^2}{a_s^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

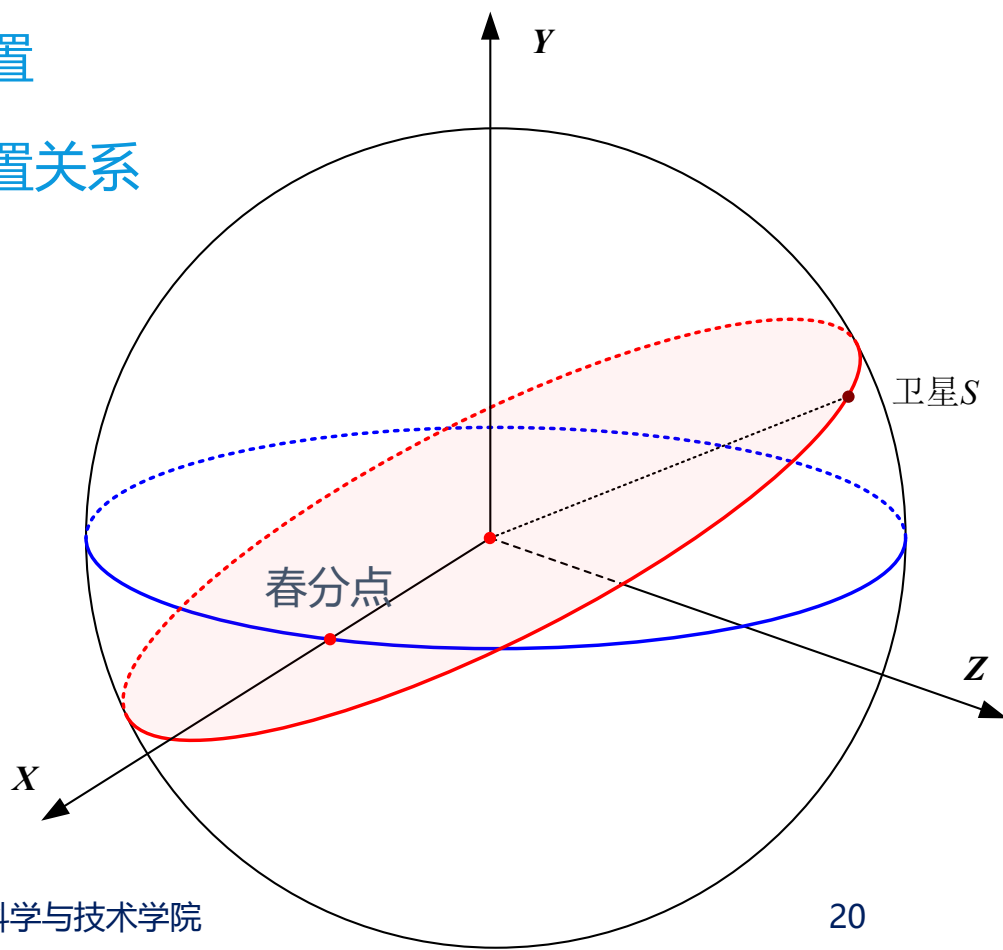
$$n = \frac{2\pi}{T_s} \quad (rad / s)$$

$$n = \left(\frac{GM}{a_s^3} \right)^{1/2} \quad (rad / s)$$

3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤ 无摄轨道运动的参数

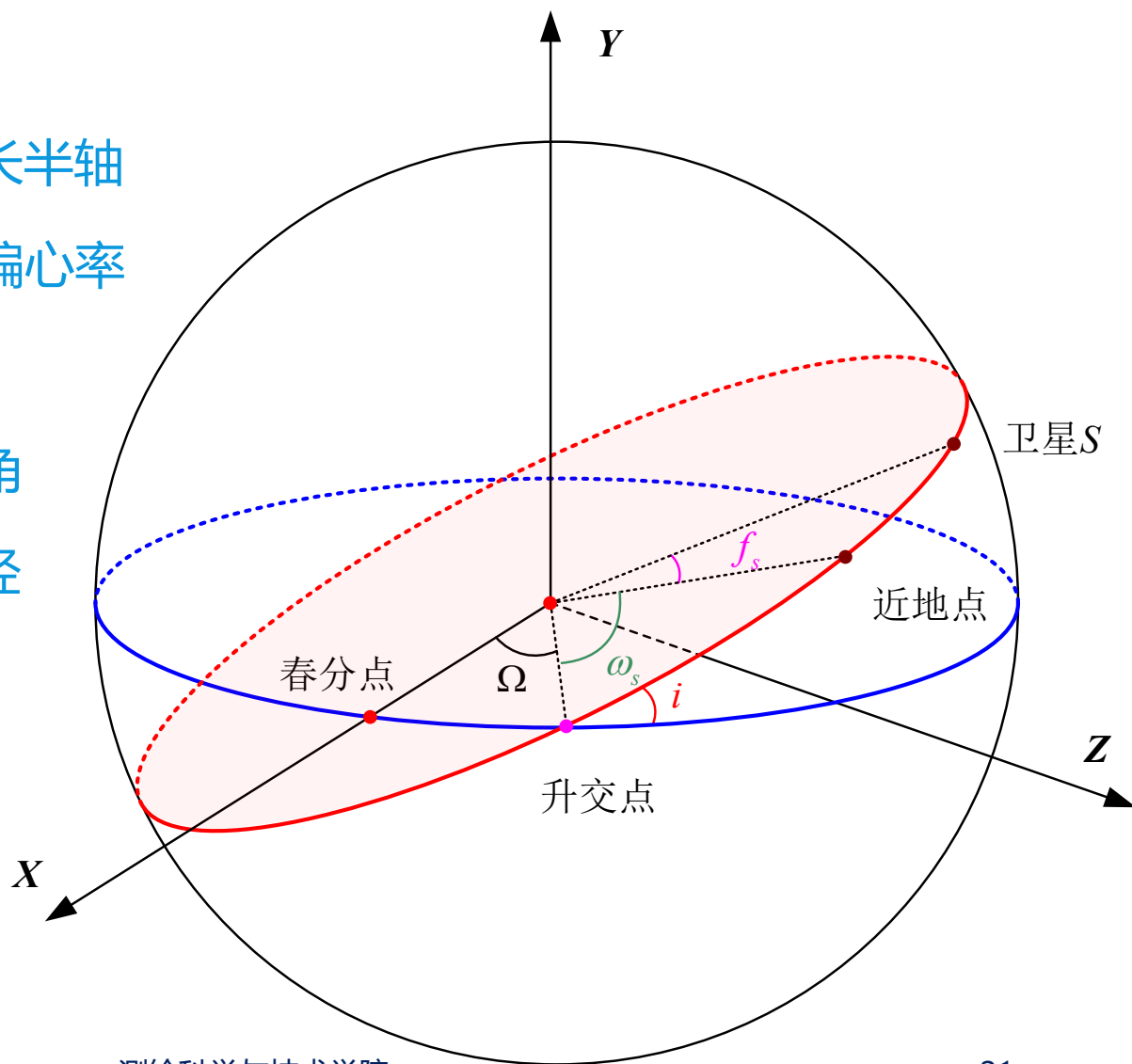
- 卫星轨道椭圆的形状、大小
- 卫星在其椭圆轨道上的位置
- 卫星轨道与地球的相对位置关系



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤ 开普勒轨道参数

- a_s : 轨道椭圆的长半轴
- e_s : 轨道椭圆的偏心率
- f_s : 真近点角
- i : 轨道面的倾角
- Ω : 升交点的赤经
- ω_s : 近地点角距

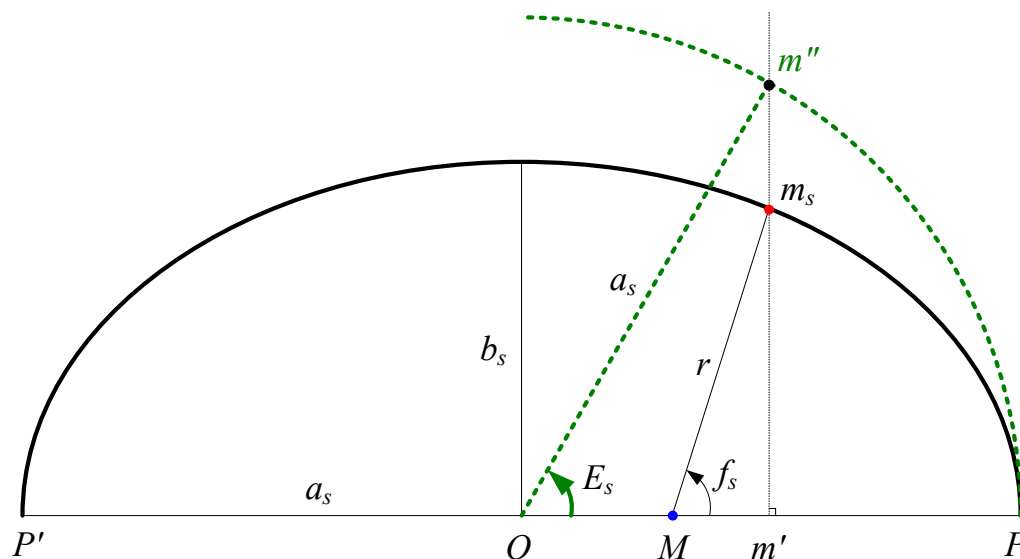


3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤ 真近点角的计算

■ 偏近点角

- ① 卫星S在其辅助圆上的相应点和轨道椭圆中心的连线与轨道椭圆极轴延长线之间的夹角。



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤ 真近点角的计算

■ 偏近点角

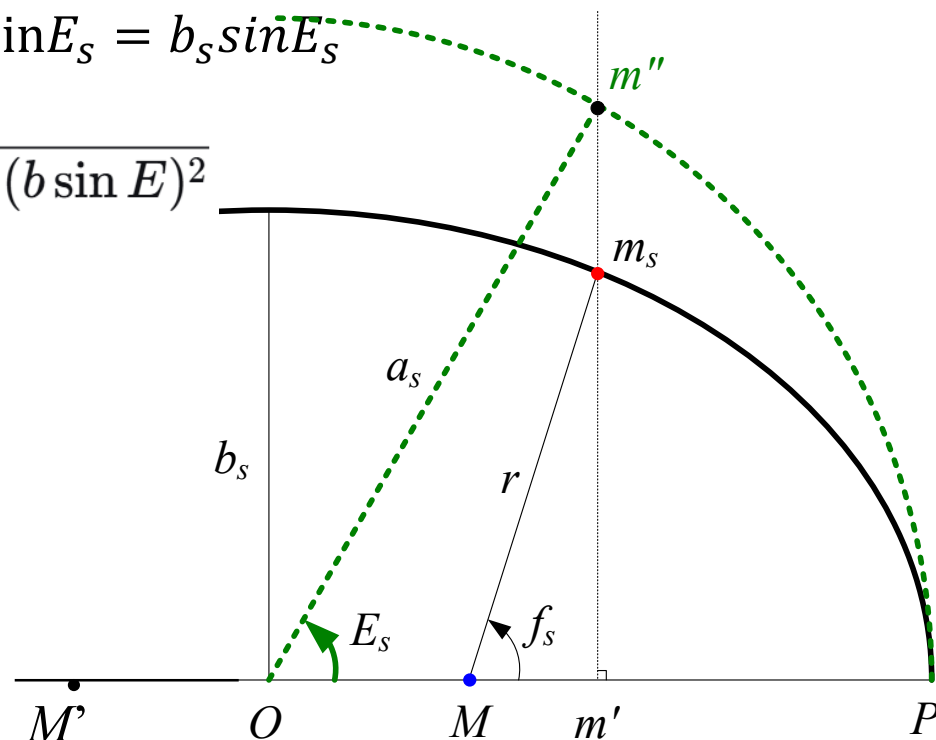
$$m_s M + m_s M' = 2a_s$$

$$x = a_s \cos E_s \quad y = \frac{b_s}{a_s} a_s \sin E_s = b_s \sin E_s$$

$$m_s M' = \sqrt{(a \cos E + ae)^2 + (b \sin E)^2}$$

$$m_s M' = a_s (1 + e_s \cos E_s)$$

$$r = a_s (1 - e_s \cos E_s)$$



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤ 真近点角的计算

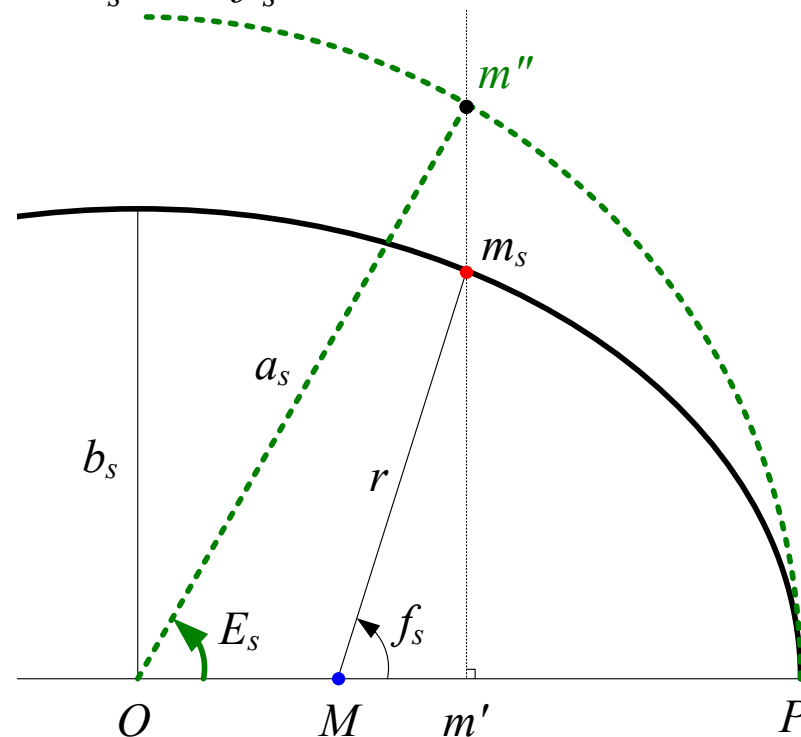
■ 偏近点角

$$r = a_s(1 - e_s \cos E_s)$$

$$r = \frac{a_s(1 - e_s^2)}{1 + e_s \cos f_s}$$

$$\begin{cases} \cos f_s = \frac{\cos E_s - e_s}{1 - e_s \cos E_s} \\ \sin f_s = \frac{\sqrt{(1 - e_s^2)} \sin E_s}{1 - e_s \cos E_s} \end{cases}$$

$$\tan\left(\frac{f_s}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + e_s}{1 - e_s}} \tan\left(\frac{E_s}{2}\right)$$



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤真近点角的计算

■平近点角

- ① 一个假设量。卫星从过近地点时刻 t_0 开始，按平均角速度 n 运行到时刻 t 的弧长。

$$M_s = n(t - t_0)$$

$$n = \left(\frac{GM}{a^3} \right)^{1/2} \quad (rad / s)$$

3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤ 真近点角的计算

■ 偏近点角与平近点角的关系

开普勒轨道方程： $E_s = M_s + e_s \sin E_s$

$$E_{s0} = M_s$$

$$E_{s1} = M_s + e_s \sin E_{s0}$$

$$E_{s2} = M_s + e_s \sin E_{s1}$$

...

$$E_{sn} = M_s + e_s \sin E_{s(n-1)}$$

3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

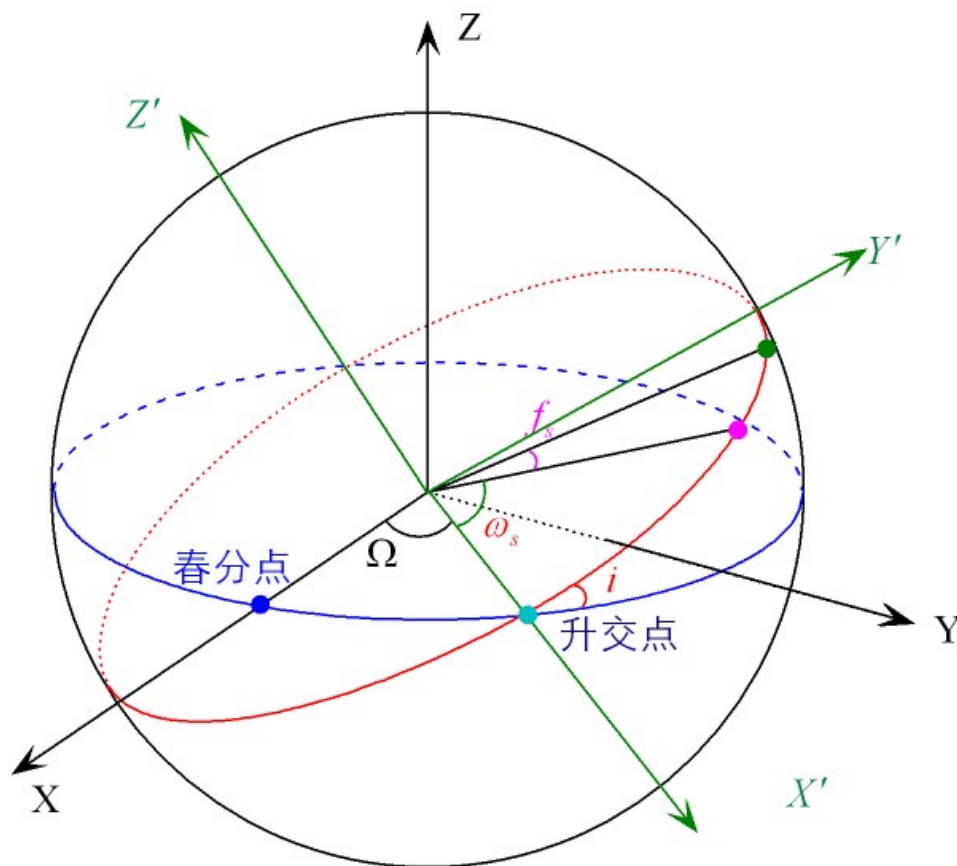
➤ 真近点角的计算

■ 偏近点角与真近点角的关系

$$\begin{cases} \cos f_s = \frac{\cos E_s - e_s}{1 - e_s \cos E_s} \\ \sin f_s = \frac{\sqrt{(1 - e_s^2)} \sin E_s}{1 - e_s \cos E_s} \end{cases}$$
$$\tan\left(\frac{f_s}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + e_s}{1 - e_s}} \tan\left(\frac{E_s}{2}\right)$$

3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

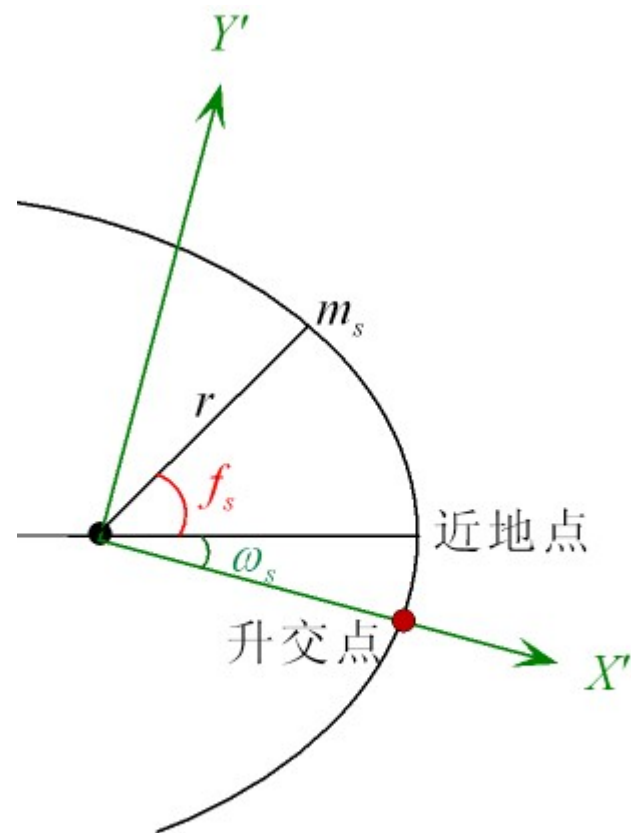
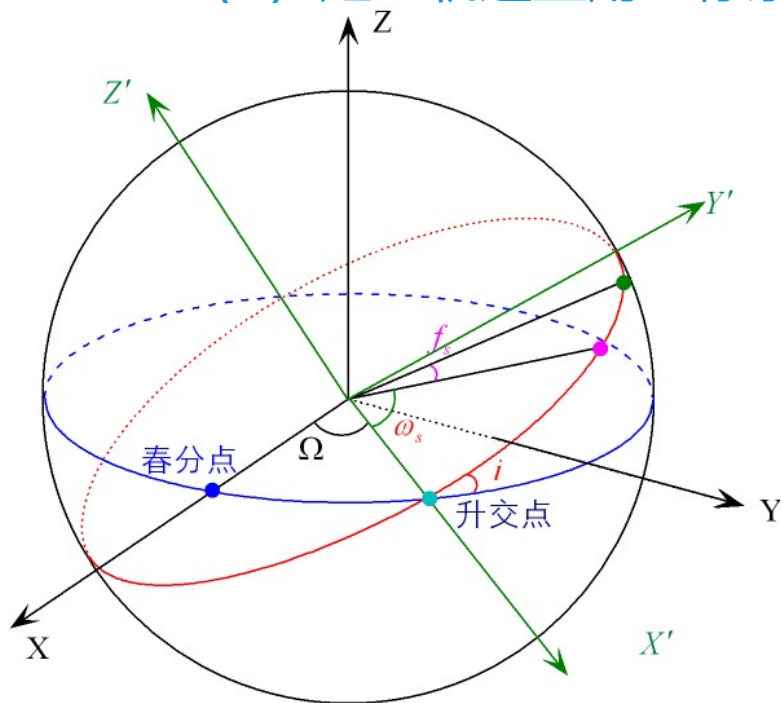
➤ 卫星位置计算流程



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤ 卫星位置计算

■ (1) 建立轨道直角坐标系



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤ 卫星位置计算

■ (2) 计算轨道直角坐标 (x_0, y_0, z_0)

$$x_0 = r \cos(\omega_s + f_s)$$

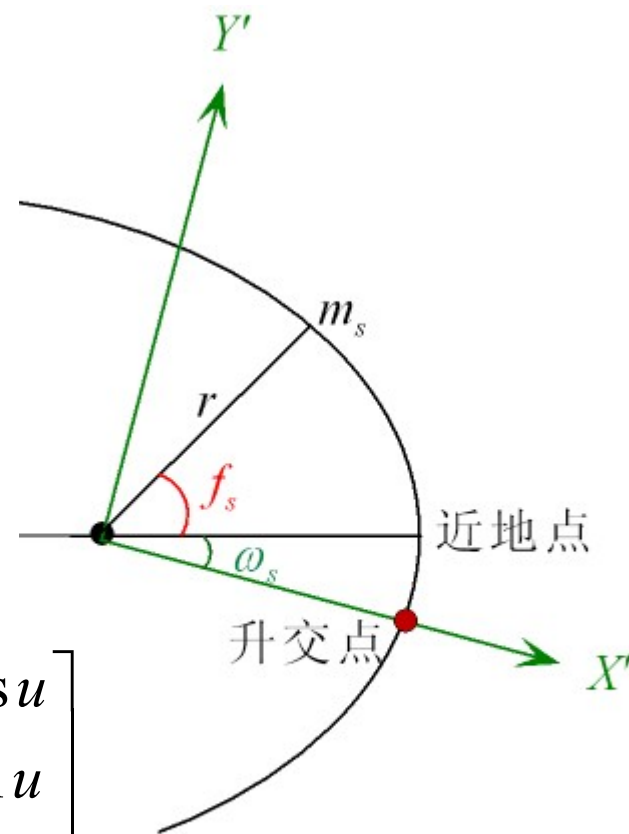
$$y_0 = r \sin(\omega_s + f_s)$$

$$z_0 = 0$$

$$u = \omega_s + f_s$$

$$r = a_s (1 - e_s \cos E_s)$$

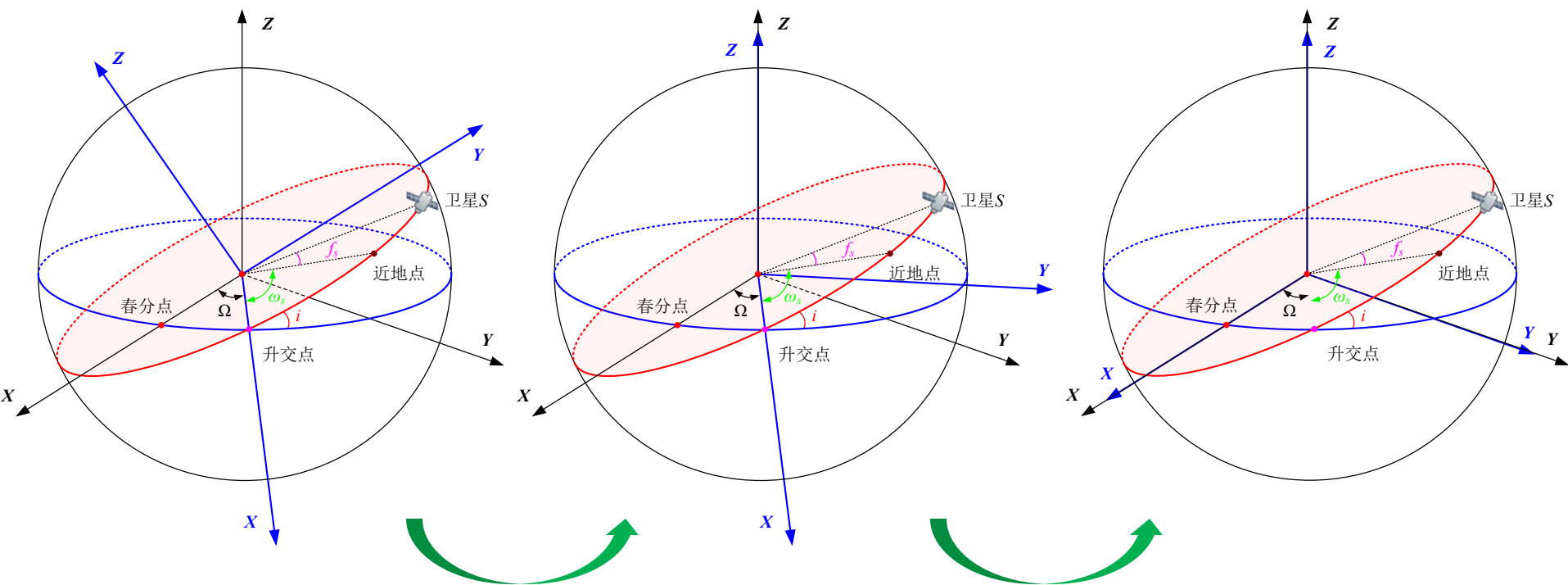
$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cos u \\ r \sin u \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_s (1 - e_s \cos E_s) \cos u \\ a_s (1 - e_s \cos E_s) \sin u \\ 0 \end{bmatrix}$$



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤ 卫星位置计算

■ (3) 轨道坐标系转换为天球坐标系



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤ 卫星位置计算

■ (3) 轨道坐标系转换为天球坐标系

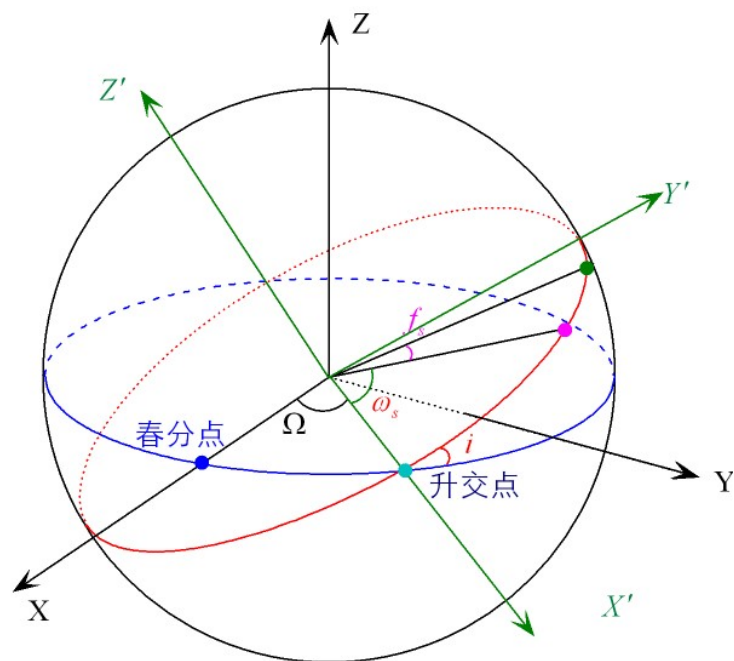
① 第一步：绕X'轴顺转角度*i*，以使Z'轴和Z轴重合

② 第二步：绕Z轴顺转角度Ω，以使X'轴和X轴重合

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = R_3(-\Omega) R_1(-i) \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$$

$$R_3(-\Omega) = \begin{bmatrix} \cos \Omega & -\sin \Omega & 0 \\ \sin \Omega & \cos \Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_1(-i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & -\sin i \\ 0 & \sin i & \cos i \end{bmatrix}$$



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

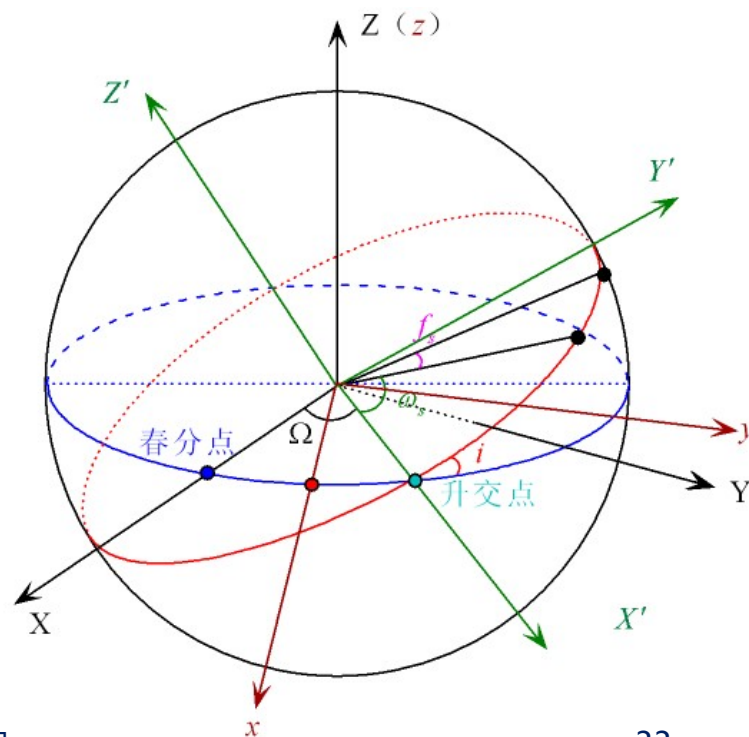
➤ 卫星位置计算

■ (4) 天球坐标系转换至地球坐标系

- ① 起始子午面与过春分点的子午面的夹角实质为春分点的格林尼治恒星时GAST。将瞬时天球坐标系绕Z轴逆转角度GAST，即与瞬时地球坐标系重合。

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = R_3(\text{GAST}) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$R_3(\text{GAST}) = \begin{bmatrix} \cos(\text{GAST}) & \sin(\text{GAST}) & 0 \\ -\sin(\text{GAST}) & \cos(\text{GAST}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



3.2 GNSS卫星运动——开普勒轨道参数模型

➤ 卫星位置计算

■ 综合公式

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = R_3(\text{GAST}) R_3(-\Omega) R_1(-i) \begin{bmatrix} a_s (1 - e_s \cos E_s) \cos u \\ a_s (1 - e_s \cos E_s) \sin u \\ 0 \end{bmatrix}$$

第三章 GNSS卫星运动与卫星星历

3.0 GNSS卫星运动概述

3.1 GNSS卫星运动的受力

3.2 开普勒轨道参数模型

3.3 状态矢量参数模型

3.4 GNSS卫星星历与位置计算

3.3 状态矢量参数模型

➤ 概念

- GLONASS卫星所播发的星历参数是卫星在星历参考时刻处的位置、速度以及由日月引力所引起的加速度，这组参数称为状态矢量参数。

3.3 状态矢量参数模型

➤ 卫星瞬时位置的计算

■ 数值积分

- ① 若已知参考时刻 t_0 处的位置、速度和加速度向量为 $\mathbf{r}_0$ 、 $\dot{\mathbf{r}}_0$ 、 $\ddot{\mathbf{r}}$ ，则通过下列积分运算求得 t 时刻的速度和位置：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{r}}_0 + \int_{t_0}^t \ddot{\mathbf{r}} dt \\ \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \int_{t_0}^t \dot{\mathbf{r}} dt \end{cases}$$

第三章 GNSS卫星运动与卫星星历

3.0 GNSS卫星运动概述

3.1 GNSS卫星运动的受力

3.2 开普勒轨道参数模型

3.3 状态矢量参数模型

3.4 GNSS卫星星历与位置计算

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GNSS卫星星历

➤概述

- 卫星的星历，是描述卫星运行轨道的一组数据；
- 精确描述轨道的星历，是实现精确定位与导航的基础。

➤GNSS卫星星历的分类

- 预报星历（广播星历）
- 后处理星历（精密星历）

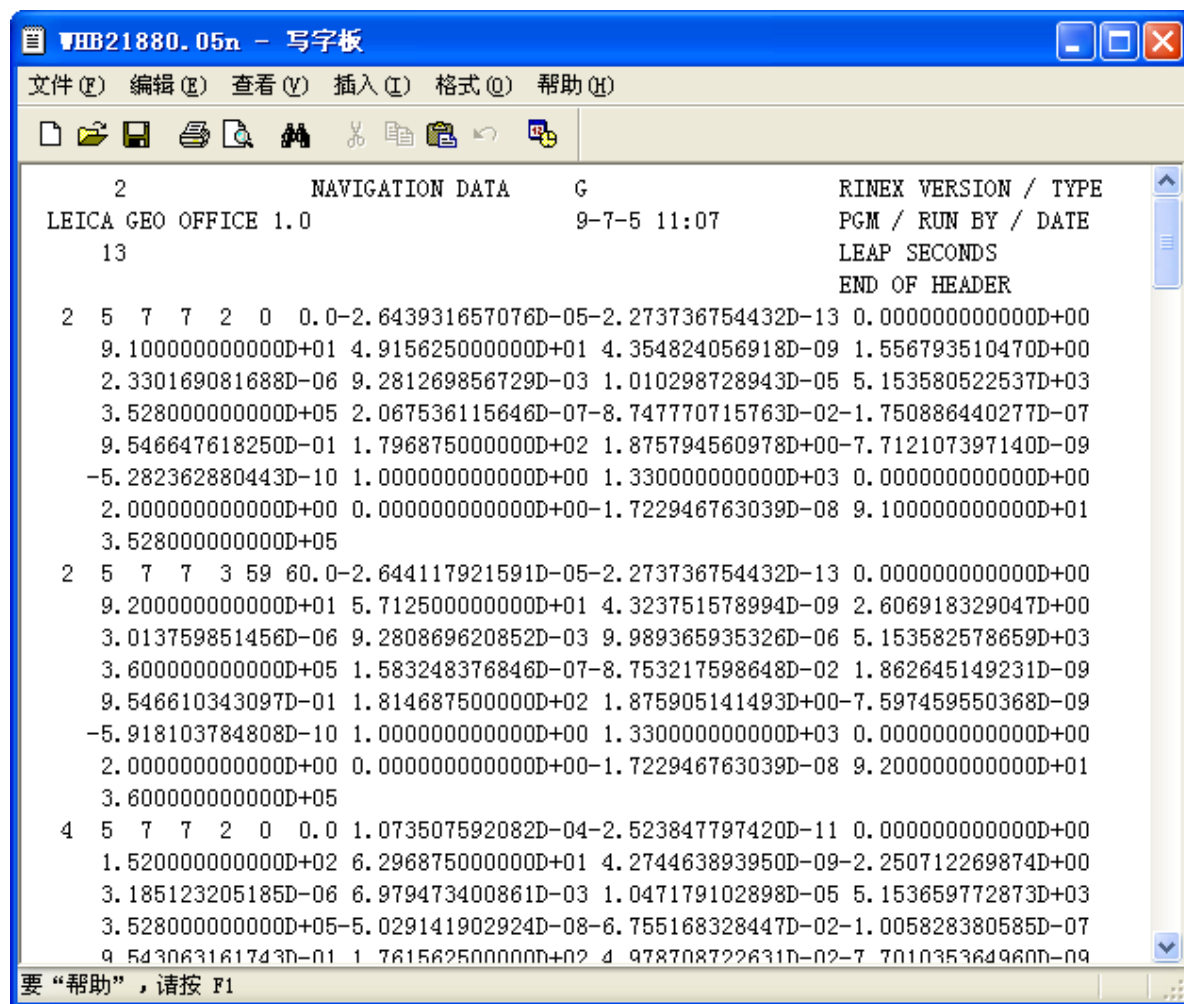
3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星星历

➤预报星历（广播星历）

- 预报星历，是通过卫星发射的含有轨道信息的导航电文传递给用户的，用户接收机接收到这些信号，经过解码便可获得所需要的卫星星历，所以这种星历也叫做广播星历。
- 广播星历参数：共有16个，其中包括1个参考时刻，6个对应参考时刻的开普勒轨道根数和9个反映摄动力影响的参数。这些参数通过GPS卫星导航电文传递给用户。每2小时更新一次；目前广播星历的精度约2m。

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星星历

► 广播星历RINEX文件示例



```
WHB21880.05n - 写字板
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 插入(I) 格式(O) 帮助(H)

2          NAVIGATION DATA      G          RINEX VERSION / TYPE
LEICA GEO OFFICE 1.0              9-7-5 11:07      PGM / RUN BY / DATE
13                                     LEAP SECONDS
                                     END OF HEADER

2 5 7 7 2 0 0.0-2.643931657076D-05-2.273736754432D-13 0.000000000000D+00
9.100000000000D+01 4.915625000000D+01 4.354824056918D-09 1.556793510470D+00
2.330169081688D-06 9.281269856729D-03 1.010298728943D-05 5.153580522537D+03
3.528000000000D+05 2.067536115646D-07-8.747770715763D-02-1.750886440277D-07
9.546647618250D-01 1.796875000000D+02 1.875794560978D+00-7.712107397140D-09
-5.282362880443D-10 1.000000000000D+00 1.330000000000D+03 0.000000000000D+00
2.000000000000D+00 0.000000000000D+00-1.722946763039D-08 9.100000000000D+01
3.528000000000D+05

2 5 7 7 3 59 60.0-2.644117921591D-05-2.273736754432D-13 0.000000000000D+00
9.200000000000D+01 5.712500000000D+01 4.323751578994D-09 2.606918329047D+00
3.013759851456D-06 9.280869620852D-03 9.989365935326D-06 5.153582578659D+03
3.600000000000D+05 1.583248376846D-07-8.753217598648D-02 1.862645149231D-09
9.546610343097D-01 1.814687500000D+02 1.875905141493D+00-7.597459550368D-09
-5.918103784808D-10 1.000000000000D+00 1.330000000000D+03 0.000000000000D+00
2.000000000000D+00 0.000000000000D+00-1.722946763039D-08 9.200000000000D+01
3.600000000000D+05

4 5 7 7 2 0 0.0 1.073507592082D-04-2.523847797420D-11 0.000000000000D+00
1.520000000000D+02 6.296875000000D+01 4.274463893950D-09-2.250712269874D+00
3.185123205185D-06 6.979473400861D-03 1.047179102898D-05 5.153659772873D+03
3.528000000000D+05-5.029141902924D-08-6.755168328447D-02-1.005828380585D-07
9.543063161743D-01 1.761562500000D+02 4.978708722631D-02-7.701035364960D-09

要“帮助”，请按 F1
```

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星星历

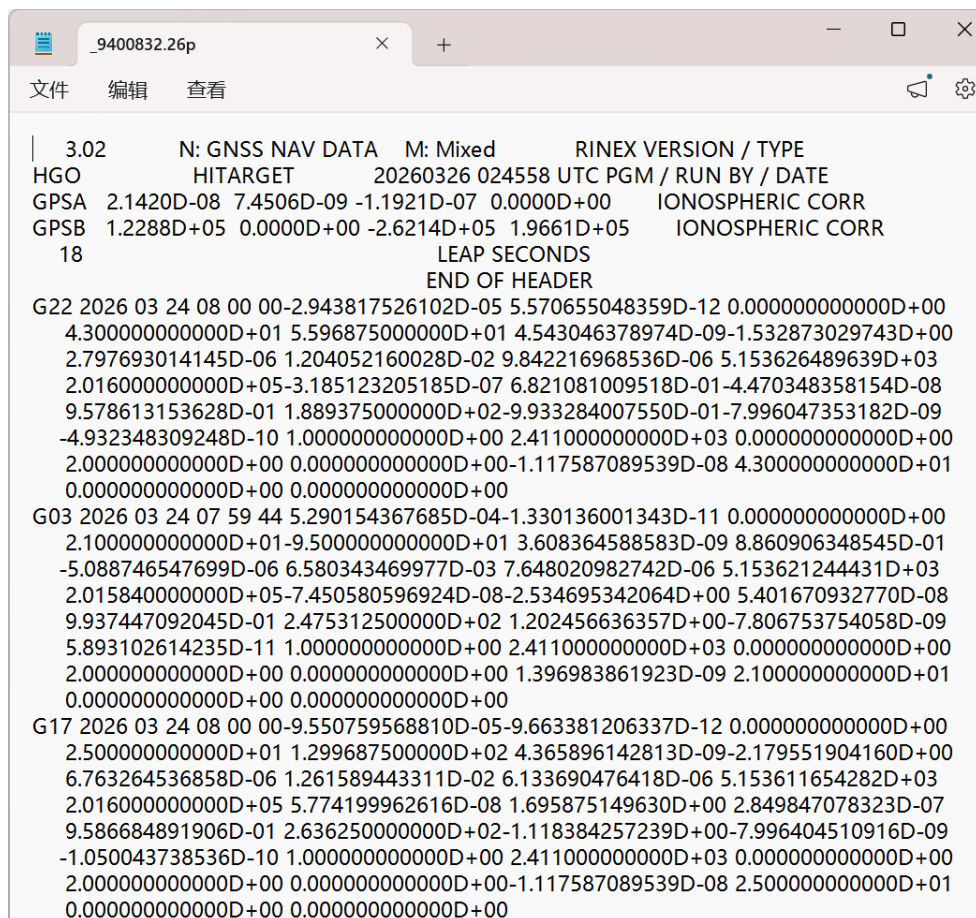
➤ 广播星历RINEX文件示例

```
_002.24p
文件 编辑 查看

| 3.04      NAVIGATION DATA  M:Mixed      RINEX VERSION / TYPE
HBC      HITARGET      2024/3/26      PGM / RUN BY / DATE
18      LEAP SECONDS
      END OF HEADER
G08 2024 03 26 04 00 00 8.070468902588E-05 2.546585164964E-11 0.000000000000E+00
4.400000000000E+01 -4.968750000000E+01 4.985921969377E-09 1.258949671301E+00
-2.536922693253E-06 9.448817349039E-03 3.280118107796E-06 5.153604200363E+03
1.872000000000E+05 -1.862645149231E-08 2.069431145119E+00 9.126961231232E-08
9.538045089406E-01 3.130000000000E+02 3.447995113579E-01 -8.563570992820E-09
-3.117987019532E-10 1.000000000000E+00 2.307000000000E+03 0.000000000000E+00
5.760000000000E+00 0.000000000000E+00 4.656612873077E-09 4.400000000000E+01
1.816980000000E+05 4.000000000000E+00
G09 2024 03 26 04 00 00 1.375507563353E-04 1.330136001343E-11 0.000000000000E+00
4.600000000000E+01 -4.368750000000E+01 4.944134514476E-09 1.709162903301E+00
-2.373009920120E-06 2.689720829949E-03 4.274770617485E-06 5.153695188522E+03
1.872000000000E+05 -5.587935447693E-09 -1.063850512867E+00 -5.215406417847E-08
9.578086093503E-01 2.910312500000E+02 2.006322183121E+00 -8.367848554480E-09
-4.096599211229E-10 1.000000000000E+00 2.307000000000E+03 0.000000000000E+00
5.760000000000E+00 0.000000000000E+00 9.313225746155E-10 4.600000000000E+01
1.816680000000E+05 4.000000000000E+00
G07 2024 03 26 04 00 00 -9.278208017349E-05 -8.640199666843E-12 0.000000000000E+00
7.700000000000E+01 6.812500000000E+00 4.374110770699E-09 -1.578900977803E+00
2.309679985046E-07 1.821270142682E-02 1.158937811852E-05 5.153658853531E+03
1.872000000000E+05 4.544854164124E-07 8.270654174515E-03 2.607703208923E-08
9.508489565271E-01 1.469062500000E+02 -2.139631304072E+00 -7.733893576282E-09
-2.396528396456E-10 1.000000000000E+00 2.307000000000E+03 0.000000000000E+00
5.760000000000E+00 0.000000000000E+00 -1.117587089539E-08 7.700000000000E+01
1.817280000000E+05 4.000000000000E+00
G27 2024 03 26 04 00 00 -1.443317160010E-05 -2.614797267597E-12 0.000000000000E+00
1.600000000000E+01 -5.018750000000E+01 4.840558771560E-09 1.354642431506E+00
-2.697110176086E-06 1.254538970534E-02 3.619119524956E-06 5.153673149109E+03
1.872000000000E+05 -1.378357410431E-07 2.095372167336E+00 1.005828380585E-07
9.628083088993E-01 3.130312500000E+02 7.757541992648E-01 -8.546427421578E-09
-3.153702792951E-10 1.000000000000E+00 2.307000000000E+03 0.000000000000E+00
5.760000000000E+00 0.000000000000E+00 1.862645149231E-09 1.600000000000E+01
1.816680000000E+05 4.000000000000E+00
```

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星星历

► 广播星历RINEX文件示例



```
| 3.02      N: GNSS NAV DATA  M: Mixed      RINEX VERSION / TYPE
HGO        HITARGET          20260326 024558 UTC PGM / RUN BY / DATE
GPSA 2.1420D-08 7.4506D-09 -1.1921D-07 0.0000D+00  IONOSPHERIC CORR
GPSB 1.2288D+05 0.0000D+00 -2.6214D+05 1.9661D+05  IONOSPHERIC CORR
      18                                LEAP SECONDS
                                END OF HEADER

G22 2026 03 24 08 00 00-2.943817526102D-05 5.570655048359D-12 0.000000000000D+00
      4.300000000000D+01 5.596875000000D+01 4.543046378974D-09-1.532873029743D+00
      2.797693014145D-06 1.204052160028D-02 9.842216968536D-06 5.153626489639D+03
      2.016000000000D+05-3.185123205185D-07 6.821081009518D-01-4.470348358154D-08
      9.578613153628D-01 1.889375000000D+02-9.933284007550D-01-7.996047353182D-09
      -4.932348309248D-10 1.000000000000D+00 2.411000000000D+03 0.000000000000D+00
      2.000000000000D+00 0.000000000000D+00-1.117587089539D-08 4.300000000000D+01
      0.000000000000D+00 0.000000000000D+00

G03 2026 03 24 07 59 44 5.290154367685D-04-1.330136001343D-11 0.000000000000D+00
      2.100000000000D+01-9.500000000000D+01 3.608364588583D-09 8.860906348545D-01
      -5.088746547699D-06 6.580343469977D-03 7.648020982742D-06 5.153621244431D+03
      2.015840000000D+05-7.450580596924D-08-2.534695342064D+00 5.401670932770D-08
      9.937447092045D-01 2.475312500000D+02 1.202456636357D+00-7.806753754058D-09
      5.893102614235D-11 1.000000000000D+00 2.411000000000D+03 0.000000000000D+00
      2.000000000000D+00 0.000000000000D+00 1.396983861923D-09 2.100000000000D+01
      0.000000000000D+00 0.000000000000D+00

G17 2026 03 24 08 00 00-9.550759568810D-05-9.663381206337D-12 0.000000000000D+00
      2.500000000000D+01 1.299687500000D+02 4.365896142813D-09-2.179551904160D+00
      6.763264536858D-06 1.261589443311D-02 6.133690476418D-06 5.153611654282D+03
      2.016000000000D+05 5.774199962616D-08 1.695875149630D+00 2.849847078323D-07
      9.586684891906D-01 2.636250000000D+02-1.118384257239D+00-7.996404510916D-09
      -1.050043738536D-10 1.000000000000D+00 2.411000000000D+03 0.000000000000D+00
      2.000000000000D+00 0.000000000000D+00-1.117587089539D-08 2.500000000000D+01
      0.000000000000D+00 0.000000000000D+00
```

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星星历

➤ 广播星历参数详解

文件头的第 1~60 列为实际内容

文件头的第 61~80 列为内容标签

2 10	N: GPS NAV DATA										RINEX VERSION / TYPE										
XXRINEX V2.10	A11UB										POM / RUN BY / DATE										
EXAMPLE OF VERSION 2.10 FORMAT																					
.1676D+07										ION ALPHA											
.1208D+06										ION BETA											
.1331791281700D+06										1025 DELTA-UTC: A0.A1.T.W											
13										LEAP SECONDS											
										END OF HEADER											

6 99	9	2 17 51 44.0	- 8397013880810D+03	- 1658827830740D+10	.000000000000D+00
.910000000000D+02					
.934062500000D+02					
.110040547840D+08					
.1620923048010D+00					
.4841014742850D+05					
.6267404183750D+02					
.65212006740D+05					
.615305483000D+04					
.409094000000D+06					
.242143869400D+07					
.329237003460D+00					
.596046477540D+07					
.1115416631360D+01					
.326583750000D+03					
.200958726339D+01					
.638312302550D+08					
.307155651400D+09					
.000000000000D+00					
.102500000000D+04					
.000000000000D+00					
.000000000000D+00					
.910000000000D+02					
.406800000000D+06					
.000000000000D+00					
13 99	9	2 19 0 0.0	.480025617182D+03	.204636307890D+11	.000000000000D+00
.133000000000D+03					
.963125000000D+02					
.146970407622D+08					
.292961152146D+01					
.498816370364D+05					
.200239347760D+02					
.928156077862D+05					
.515328476143D+04					
.414000000000D+05					
.200000000000D+00					
.242000000000D+01					
.550000000000D+03					

文件头结束标签 -
"END OF HEADER"

文件头

数据记录

prn	yy	mm	dd	hh	mm	sec	af0	af1	af2
							crs	dn	MO
							ecc	cus	art
							cic	om0	cis
							crc	w	omd
							cflg12	weekno	pflg12
							svhealth	tgd	aodc
							spare	spare	spare

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星星历

► 广播星历参数详解

伪随机噪声码
 卫星轨道平面倾角的变化率
 星历表的数据龄期
 GPS周数
 (外推时间长度)
 卫星精度指示
 平均角速度改正数
 电离层群延迟改正参数
 参考时刻 t_0 的升交点角
 信息传输时间
 卫星轨道椭圆长半径的平方根
 参考时刻 t_0 的升交点赤经
 近地点角距

卫星钟改正参数：钟差、钟速、钟漂
 L2上的测距码伪距指示
 轨道向经正余弦调和改正项振幅
 L2上的P码伪距指示
 升交角距正余弦调和改正项振幅
 卫星健康指示
 轨道平面倾角正余弦调和改正项振幅
 卫星钟改正参数数据龄期
 卫星轨道椭圆离心率
 周日零时起算的星历参考时刻
 参考时刻 t_0 的轨道平面倾角
 升交点赤经的变化率

<u>prn</u>	<u>yy</u>	<u>mm</u>	<u>dd</u>	<u>hh</u>	<u>mm</u>	<u>sec</u>	<u>af0</u>	<u>af1</u>	<u>af2</u>
		<u>aode</u>					<u>crs</u>	<u>dn</u>	<u>MO</u>
		<u>cuc</u>					<u>ecc</u>	<u>cus</u>	<u>art</u>
		<u>toe</u>					<u>cic</u>	<u>om0</u>	<u>cis</u>
		<u>i0</u>					<u>crc</u>	<u>w</u>	<u>omd</u>
		<u>idt</u>					<u>cflg12</u>	<u>weekno</u>	<u>pflg12</u>
		<u>svaccuracy</u>					<u>svhealth</u>	<u>tgd</u>	<u>aodc</u>
		<u>transmit</u>					<u>spare</u>	<u>spare</u>	<u>spare</u>

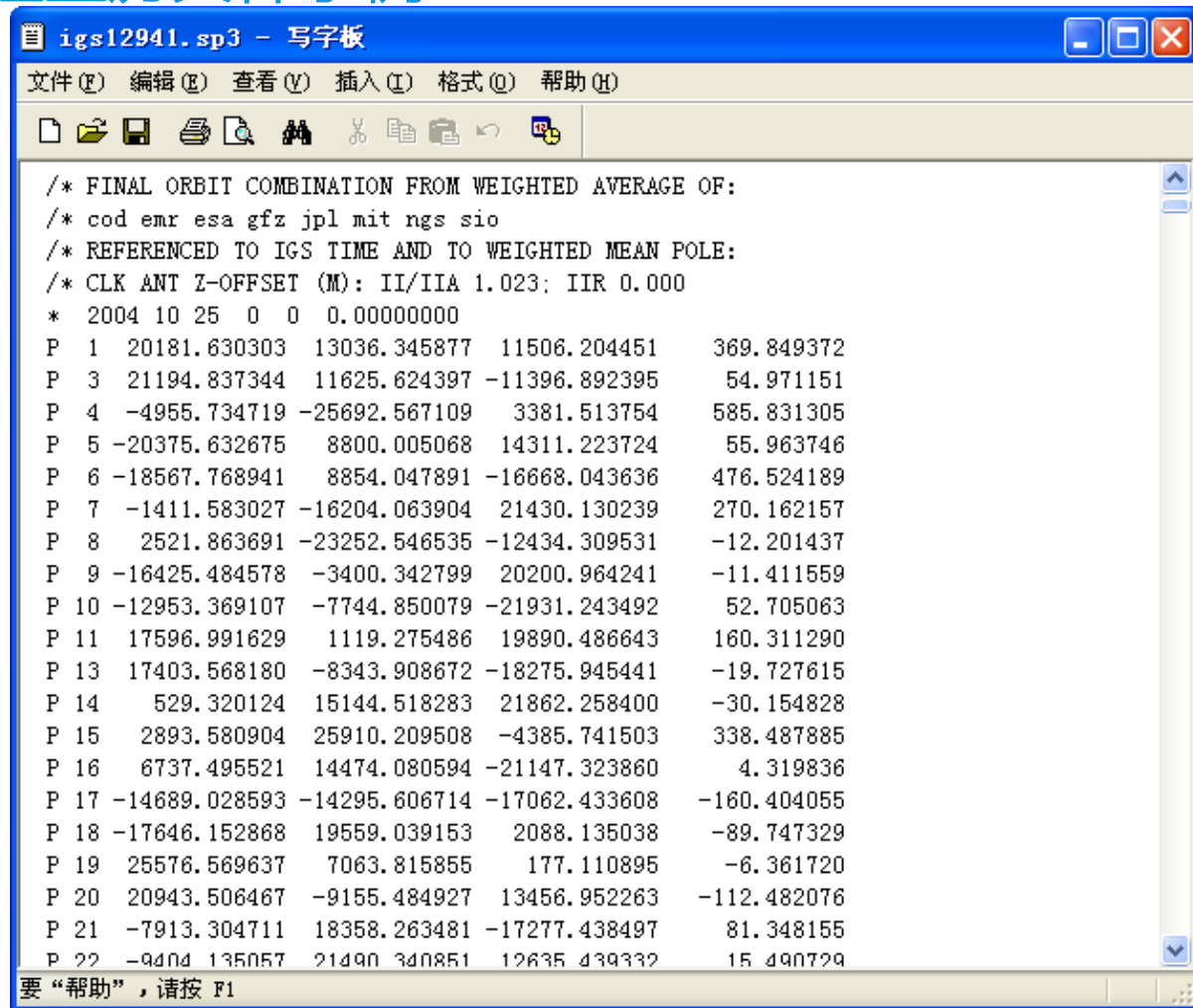
3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星星历

➤后处理星历（精密星历）

- 一些组织根据各自建立的卫星跟踪站所获得的对GPS卫星的精密观测资料，应用与确定广播星历相似的方法而计算得到的卫星星历。它不是GPS卫星直接播发的，而是由第三方提供给用户的GPS星历。
- 目前获得精密星历比较方便的方法是直接在IGS（国际大地测量协会）网站（<ftp://igscb.jpl.nasa.gov/pub>）下载。

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星星历

► 后处理星历文件示例



The screenshot shows a Notepad window titled "igs12941.sp3 - 写字板". The menu bar includes "文件(F)", "编辑(E)", "查看(V)", "插入(I)", "格式(O)", and "帮助(H)". The toolbar contains icons for file operations and editing. The text content is as follows:

```
/* FINAL ORBIT COMBINATION FROM WEIGHTED AVERAGE OF:
/* cod emr esa gfz jpl mit ngs sio
/* REFERENCED TO IGS TIME AND TO WEIGHTED MEAN POLE:
/* CLK ANT Z-OFFSET (M): II/IIA 1.023; IIR 0.000
* 2004 10 25 0 0 0.00000000
P 1 20181.630303 13036.345877 11506.204451 369.849372
P 3 21194.837344 11625.624397 -11396.892395 54.971151
P 4 -4955.734719 -25692.567109 3381.513754 585.831305
P 5 -20375.632675 8800.005068 14311.223724 55.963746
P 6 -18567.768941 8854.047891 -16668.043636 476.524189
P 7 -1411.583027 -16204.063904 21430.130239 270.162157
P 8 2521.863691 -23252.546535 -12434.309531 -12.201437
P 9 -16425.484578 -3400.342799 20200.964241 -11.411559
P 10 -12953.369107 -7744.850079 -21931.243492 52.705063
P 11 17596.991629 1119.275486 19890.486643 160.311290
P 13 17403.568180 -8343.908672 -18275.945441 -19.727615
P 14 529.320124 15144.518283 21862.258400 -30.154828
P 15 2893.580904 25910.209508 -4385.741503 338.487885
P 16 6737.495521 14474.080594 -21147.323860 4.319836
P 17 -14689.028593 -14295.606714 -17062.433608 -160.404055
P 18 -17646.152868 19559.039153 2088.135038 -89.747329
P 19 25576.569637 7063.815855 177.110895 -6.361720
P 20 20943.506467 -9155.484927 13456.952263 -112.482076
P 21 -7913.304711 18358.263481 -17277.438497 81.348155
P 22 -9404.135057 21490.340851 12635.439332 15.490729
```

At the bottom of the window, a status bar displays the text: "要“帮助”，请按 F1".

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星星历

➤两种星历比较

星历类型	获取方法	精度	更新频率/ 采样间隔	卫星位置计算方法
预报星历	由导航电文实时得到	低	2h/次	用轨道参数来计算
后处理星历	事后由第三方提供	高	15min	插值

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GLONASS卫星星历

➤ 广播星历

- 与GPS不同，GLONASS广播星历包含卫星的位置、速度以及日月摄动加速度等参数，在使用广播星历计算卫星位置时需通过数值积分来实现。将日月引力摄动加速度作为一个常数修正项发布，使得在计算卫星位置时的计算量得以减少。

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GLONASS卫星星历

➤ 广播星历包含的内容

■ 更新频率为30min

行号	参数	参数说明
1	SV	卫星号，由卫星系统标识符 R 及卫星编号组成
	TOC	卫星钟时间，依次为年（4 位数）、月、日、时、分、秒
	TauN	卫星钟差（s）
	GammaN	卫星相对频偏
	t_b	星历参考时间（UTC 周内秒）
2	x	卫星的X坐标值（km）
	v_x	X坐标速度（km/s）
	a_x	X坐标加速度（km/s ² ）
	health	卫星健康状况（0=正常）
3	y	卫星的 Y 坐标值（km）
	v_y	Y 坐标速度（km/s）
	a_y	Y 坐标加速度（km/s ² ）
	frequency number	频率数（1~24）
4	z	卫星的 Z 坐标值（km）
	v_z	Z 坐标速度（km/s）
	a_z	Z 坐标加速度（km/s ² ）
	Age of oper. information	运行信息龄期（days）

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GLONASS卫星星历

➤ 广播星历RINEX文件示例

PRN号	星历发布时间 (UTC)	卫星钟偏差	卫星相对频率偏差	电文帧时间	
23	13 07 27 01 15 0.0	-0.534159131348E-03	-0.363797880709E-11	0.159600000000E+05	卫星位置X、X方向速度、X方向的加速速度、卫星健康状态；
		-0.176933339844E+05	-0.103127861023E+01	-0.931322574615E-09	0.000000000000E+00
		0.157342958984E+05	0.808688163757E+00	-0.186264514923E-08	0.300000000000E+01
		-0.949935937500E+04	0.326249980927E+01	0.931322574615E-09	0.000000000000E+00
12	13 07 27 01 15 0.0	-0.718953087926E-04	0.000000000000E+00	0.159600000000E+05	卫星位置Y、Y方向速度、Y方向的加速速度、卫星频率数；
		-0.714359375000E+04	-0.276200199127E+01	-0.931322574615E-09	0.000000000000E+00
		0.822789062500E+04	-0.154498291016E+01	0.000000000000E+00	-0.100000000000E+01
		0.230199047852E+05	-0.319892883301E+00	-0.186264514923E-08	0.000000000000E+00
21	13 07 27 01 15 0.0	-0.771973282099E-05	0.000000000000E+00	0.159600000000E+05	卫星位置Z、Z方向速度、Z方向的加速速度、运行年限信息；
		-0.142618520508E+05	0.251220703125E+01	-0.279396772385E-08	0.000000000000E+00
		-0.297104248047E+04	-0.138801670074E+01	-0.931322574615E-09	0.400000000000E+01
		0.209604282227E+05	0.150391769409E+01	-0.186264514923E-08	0.000000000000E+00
.....					

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GLONASS卫星星历

➤位置计算方法

- GLONASS广播星历中给出的是各个历元时刻卫星在PZ90坐标系中的卫星运动状态向量，用户可根据广播星历中给出的卫星状态向量通过对卫星运动方程进行数值积分来求得自身信号接收时刻的卫星位置。

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GALILEO卫星星历

➤广播星历

- 广播星历包括一个星历参考时间 t_{oe} 和15个轨道参数，内容结构与GPS广播星历一致。
- 计算计算卫星位置、速度的方法与GPS卫星一致。

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——BDS卫星星历

➤ 广播星历

- BDS广播星历包括一个星历参考时间 t_{oe} 和15个轨道参数，内容结构与GPS广播星历一致。

➤ 位置计算方法

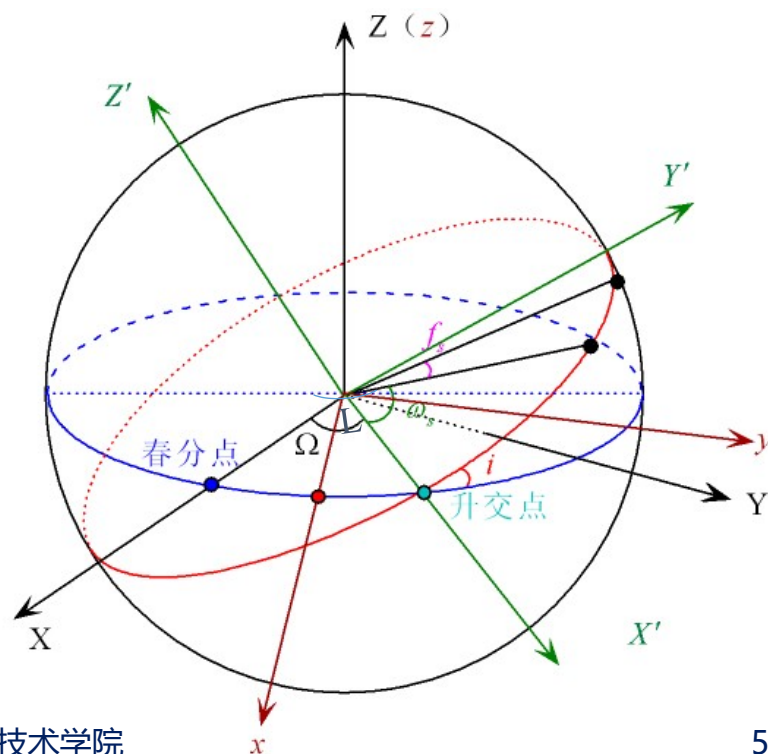
- 除GEO卫星之外，IGSO和MEO卫星位置计算方法与GPS类似；
- BDS为GEO卫星设立了一个特殊的坐标系：将星历参考时刻 t_{oe} 时的BDCS坐标系围绕X轴逆时针旋转 5° ，使该坐标系的xy平面不再与地球赤道平面重合。因此，GEO卫星位置的计算需要额外的旋转变换。



3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星位置计算

➤1、根据广播星历计算位置

- (1) 首先计算卫星在轨道平面坐标系下的坐标;
- (2) 然后将上述坐标分别绕X轴旋转 $-i$ 角、绕Z轴旋转 $-L$ 角, 求出卫星在地球坐标系下的坐标。



3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星位置计算

➤1、根据广播星历计算位置

■ 计算卫星在轨道平面坐标系下的坐标

① 计算卫星运行的平均角速度 n

$$n = n_0 + \Delta n$$

$$n_0 = \sqrt{\frac{GM}{a^3}}$$

GM 称为地球引力常数，在 $WGS84$ 系中定义为

$$GM = \mu = 3.986005 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$$

$$a = \left(\sqrt{a_s} \right)^2$$

式中： Δn 和 a_s 为广播星历参数。

② 计算归化时间

$$t_k = t_r - \text{toe}$$

$$\begin{cases} t = t' - \Delta t \\ \Delta t = a_0 + a_1(t' - t_{oc}) + a_2(t' - t_{oc})^2 \end{cases} \Rightarrow t_k = t - t_{oe}$$

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星位置计算

➤1、根据广播星历计算位置

■ 计算卫星在轨道平面坐标系下的坐标

③ 计算t时刻卫星的平近点角M

$$M = M_0 + n \cdot (t - TOE) \quad M = M_0 + nt_k$$

若 t_0 为经过近地点时刻

$$\left. \begin{array}{l} M = n \cdot (t - t_0) \\ M_0 = n \cdot (t_{oe} - t_0) \end{array} \right\} \Rightarrow M = M_0 + n \cdot (t - t_{oe})$$

M_0 为广播星历中给出的参考时刻 t_{oe} 的平近点角。

④ 计算t时刻卫星的偏近点角E

$$E = M + e \cdot \sin E \quad e \text{为轨道椭圆离心率。}$$

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星位置计算

➤1、根据广播星历计算位置

■ 计算卫星在轨道平面坐标系下的坐标

⑤ 计算卫星的地心矢距 r'

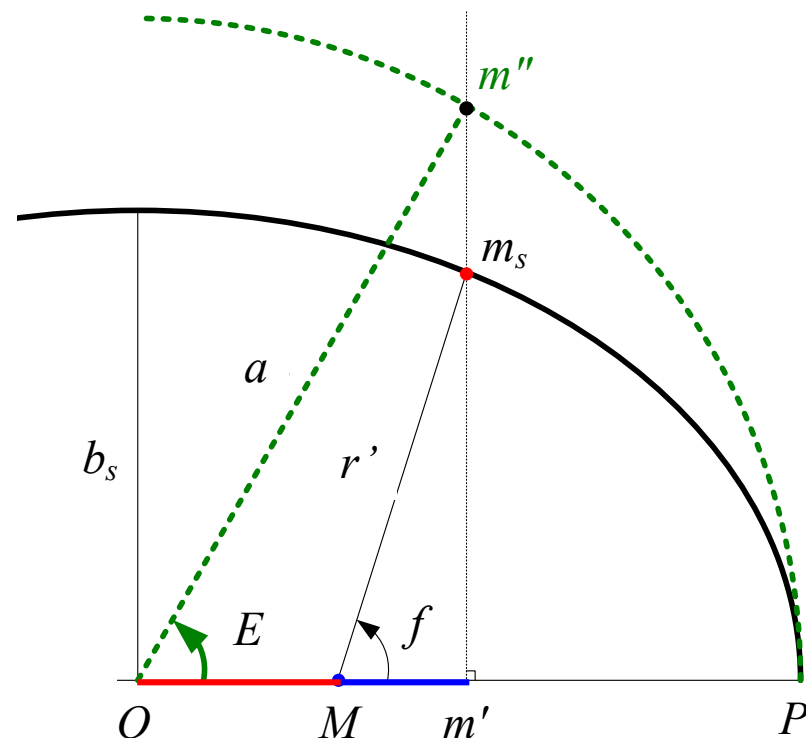
$$r' = a(1 - e \cos E)$$

⑥ 计算真近点角 f

$$a \cos E = r' \cos f + ae$$

$$\cos f = (a \cos E - ae) / r'$$

$$f = \arccos((\cos E - e) / (1 - e \cos E))$$



3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星位置计算

➤1、根据广播星历计算位置

■ 计算卫星在轨道平面坐标系下的坐标

⑦ 计算升交角距（未经改正的）

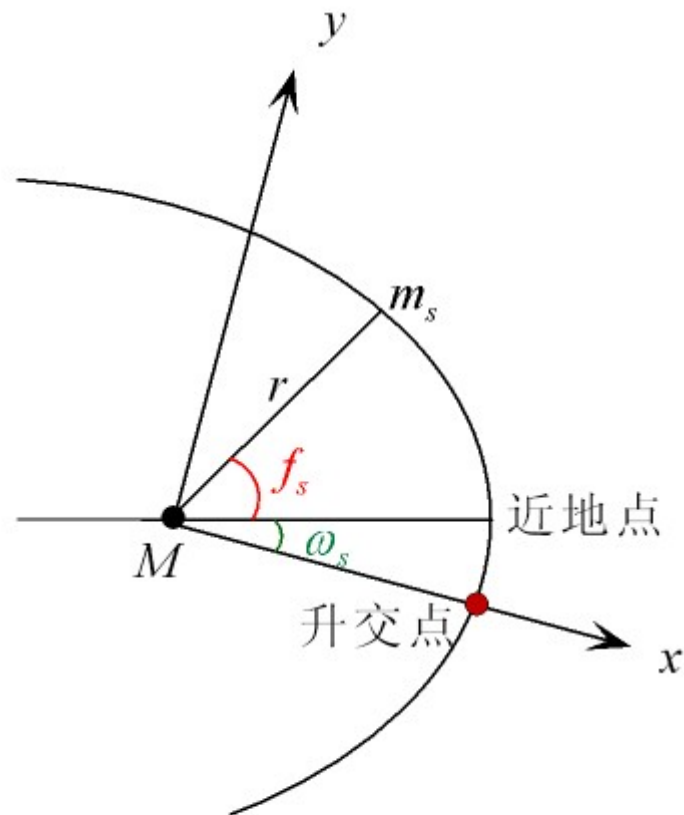
$$u' = \omega + f$$

⑧ 计算摄动改正项： δu 、 δr 、 δi

$$\delta u = C_{uc} \cdot \cos 2u' + C_{us} \cdot \sin 2u'$$

$$\delta r = C_{rc} \cdot \cos 2u' + C_{rs} \cdot \sin 2u'$$

$$\delta i = C_{ic} \cdot \cos 2u' + C_{is} \cdot \sin 2u'$$



3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星位置计算

➤1、根据广播星历计算位置

■ 计算卫星在轨道平面坐标系下的坐标

⑨ 对 u' 、 r' 、 i_0 进行摄动改正

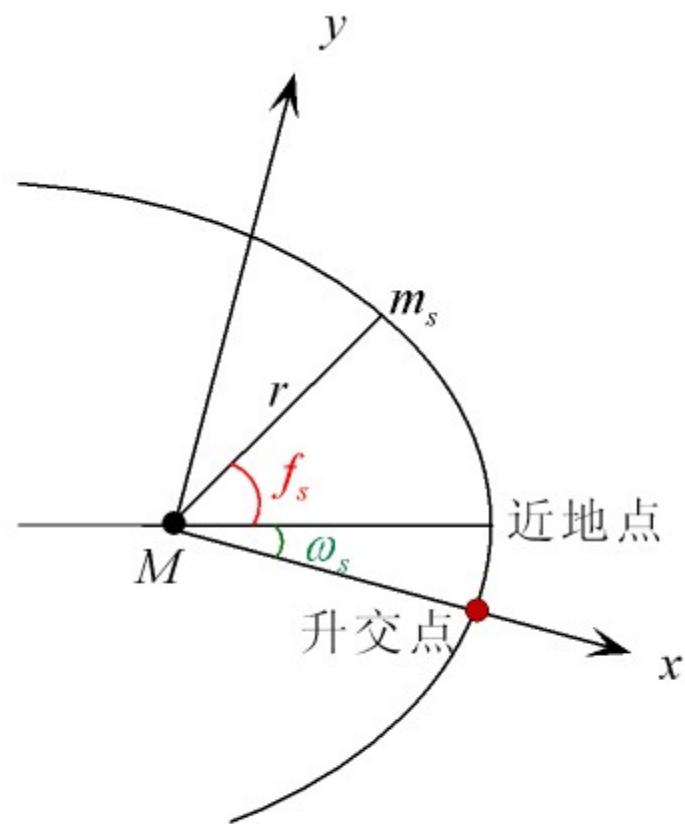
$$u = u' + \delta u$$

$$r = r' + \delta r$$

$$i = \underbrace{i_0}_{\text{red}} + \underbrace{\dot{i}}_{\text{red}} t_k + \delta i$$

⑩ 计算卫星在轨道面坐标系中的位置

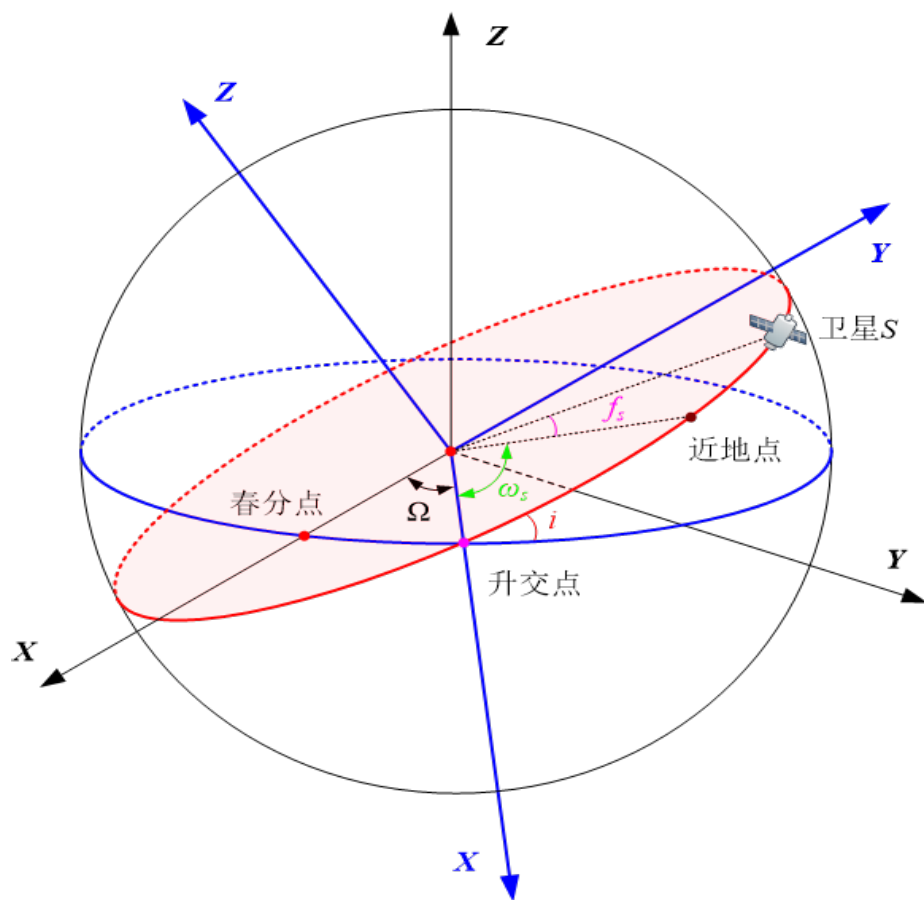
$$\begin{cases} x = r \cos u \\ y = r \sin u \\ z = 0 \end{cases}$$



3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星位置计算

➤1、根据广播星历计算位置

■ 轨道坐标系到地球坐标系



3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星位置计算

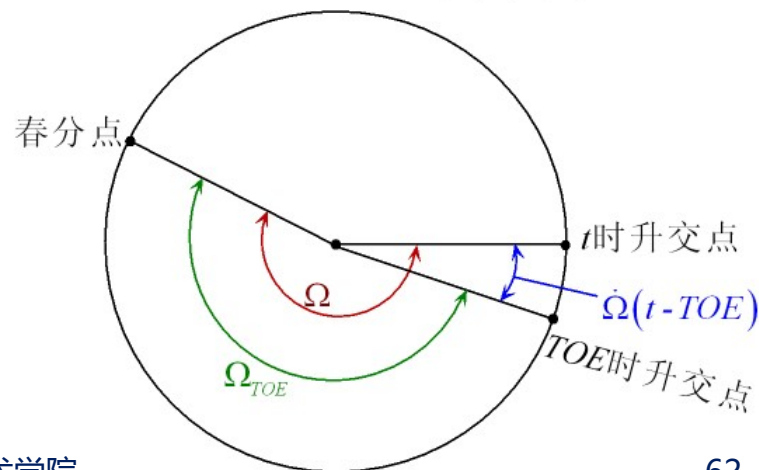
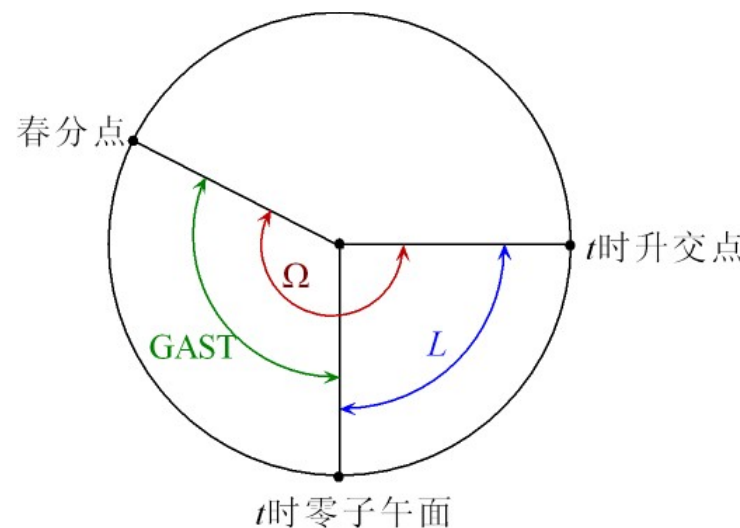
➤1、根据广播星历计算位置

■ 计算卫星在地球坐标系下的坐标

① 计算观测时刻升交点的经度 L

$$L = \Omega - \text{GAST}$$

$$\Omega = \Omega_{toe} + \dot{\Omega}(t - TOE)$$



3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星位置计算

➤1、根据广播星历计算位置

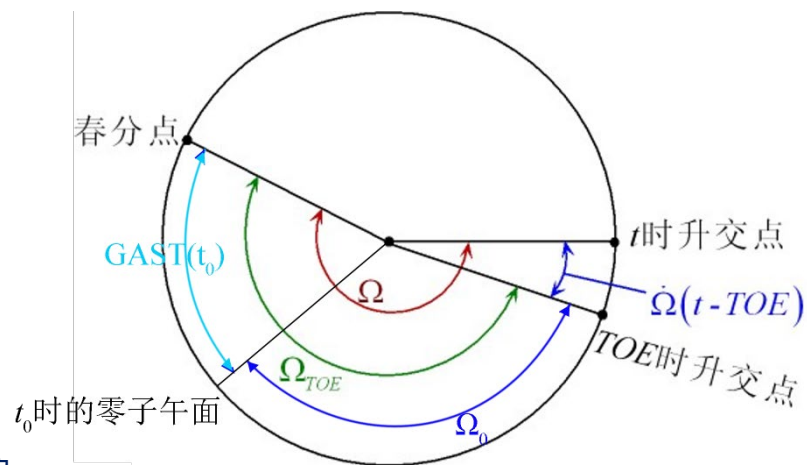
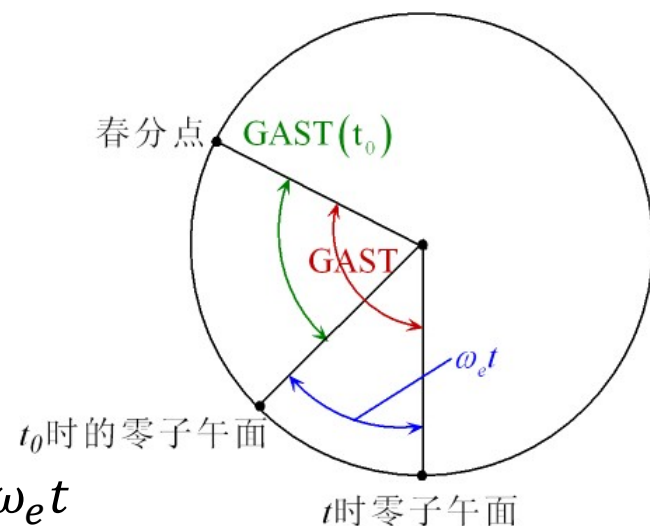
■ 计算卫星在地球坐标系下的坐标

① 计算观测时刻升交点的经度 L (续)

$$GAST = GAST(t_0) + \omega_e t$$

$$\begin{aligned} L &= \Omega - GAST \\ &= \underline{\Omega_{toe}} - \underline{GAST(t_0)} + \dot{\Omega}(t - TOE) - \omega_e t \end{aligned}$$

$$L = \Omega_0 + (\dot{\Omega} - \omega_e) \cdot t_k - \omega_e \cdot t_{oe}$$



3.4 GNSS卫星星历与位置计算——GPS卫星位置计算

➤1、根据广播星历计算位置

■ 计算卫星在地球坐标系下的坐标

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = R_Z(-L)R_X(-i) \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cdot \cos L - y \cdot \cos i \cdot \sin L \\ x \cdot \sin L + y \cdot \cos i \cdot \cos L \\ y \cdot \sin i \end{bmatrix}$$

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——BDS等其他系统卫星位置计算

➤根据广播星历计算位置

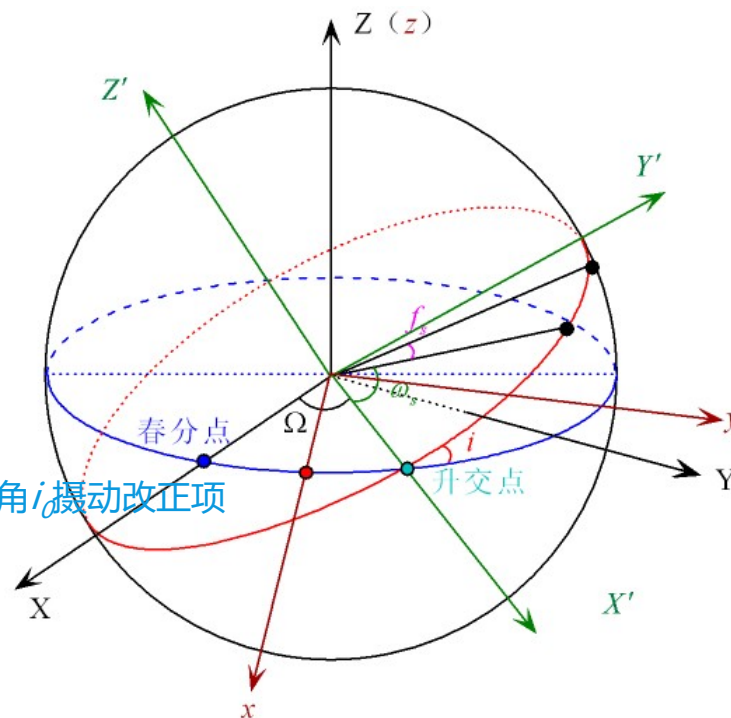
- GALILEO、BDS IGSO和MEO卫星的位置计算与GPS类似
- BDS GEO卫星位置计算

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——BDS等其他系统卫星位置计算

➤ 根据广播星历计算位置（非GEO）

■ 计算卫星在轨道平面坐标系下的坐标

- ① 计算卫星运行的平均角速度 n
- ② 计算 t 时刻卫星的平近点角 M
- ③ 计算 t 时刻卫星的偏近点角 E
- ④ 计算卫星的地心矢距 r'
- ⑤ 计算真近点角 f
- ⑥ 计算升交角距（未经改正的）
- ⑦ 计算升交角距 u' 、地心矢距 r' 和轨道倾角 i 摄动改正项
- ⑧ 摄动改正
- ⑨ 计算卫星在轨道面坐标系中的位置



■ 计算卫星在地球坐标系下的坐标

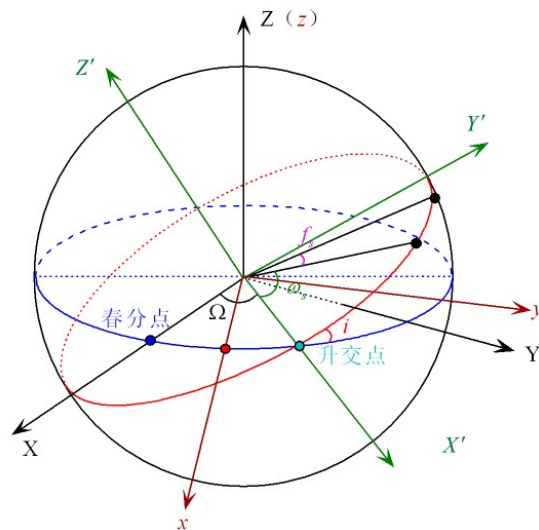
- ① 计算观测时刻升交点的经度 L
- ② 将轨道平面坐标分别绕X轴顺时针旋转 i 角、绕Z轴顺时针旋转 L 角

3.4 GNSS卫星星历与位置计算——BDS等其他系统卫星位置计算

➤ 根据广播星历计算位置 (BDS GEO)

■ 计算卫星在轨道平面坐标系下的坐标

- ① 计算卫星运行的平均角速度 n
- ② 计算 t 时刻卫星的平近点角 M
- ③ 计算 t 时刻卫星的偏近点角 E
- ④ 计算卫星的地心矢距 r'
- ⑤ 计算真近点角 f
- ⑥ 计算升交角距 (未经改正的)
- ⑦ 计算升交角距 u' 、地心矢距 r' 和轨道倾角 i 摄动改正项
- ⑧ 摄动改正
- ⑨ 计算卫星在轨道面坐标系中的位置



■ 计算卫星在地球坐标系下的坐标

- ① 计算观测时刻特定坐标系下升交点的经度 L
- ② 将轨道平面坐标分别绕X轴顺时针旋转 i 角、绕Z轴顺时针旋转 L 角
- ③ 将特定坐标系转换为BDCS坐标系

$$L = \Omega_0 + \dot{\Omega}(t - t_{oe}) - \omega_e t_{oe}$$

$$R_Z(\omega_e(t - t_{oe}))R_X(-5^\circ)$$

3.4 GNSS卫星星历与位置计算

➤ 根据精密星历计算位置

- 按一定时间间隔给出卫星在地球坐标系下的三维位置、三维速度和钟差

* 2004 1 15 0 0 0.00000000

P 1 5945.509635 15759.608404 20698.949374 324.533285

P 2 1141.101111 22665.359989 14690.489309 -257.156064

P 3 -10344.447068 24021.826531 -3968.233325 77.825932

P 4 22798.349665 -6520.820872 12310.795279 -43.522805

P 5 -12628.924903 -23445.674881 -1192.036791 13.422888

P 6 -13958.380086 -7542.103497 21489.237683 -2.952584

P 7 18939.291158 -12511.028058 -13257.166627 635.667094

P 8 26246.825668 -918.226411 -5165.342142 383.670428

3.4 GNSS卫星星历与位置计算

➤根据精密星历计算位置

■任意时刻t卫星位置的计算

① 原理：插值法

② 方法：拉格朗日插值法、三次样条内插、三角多项式内插、切比雪夫多项式内插等

已知函数 $y = f(x)$ 的 n 个结点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 及其对应的函数值 $y_0, y_1, \dots, y_n$ 对于插值区间内的任一点 x ，其函数值为

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \left(\frac{x - x_i}{x_k - x_i} \right) y_k$$

实验与上机

➤实验分组（分8组）

➤上机

■ C#